

EXPEDIENTE TÉCNICO DETALLADO

Sistema Web Educativo y Comercial

Colección "Creciendo Juntos"

Venta de libros físicos y digitales, aula virtual, capacitaciones docentes, certificación QR, gestión de colegios y proyección de app Android con Flutter.

Dato	Descripción
Versión del documento	1.0 - Expediente técnico detallado para construcción del aplicativo web
Orientación	Documento base para Codex, equipo de desarrollo, product owner, diseñador UX/UI y QA
Incluye inteligencia artificial	No. El alcance no incorpora módulos de inteligencia artificial.
Plataforma principal	Aplicativo web responsivo
Proyección móvil	App Android con Flutter en fase posterior
Fecha de elaboración	05/06/2026

Control del documento

Elemento	Detalle
Nombre del proyecto	Colección "Creciendo Juntos"
Tipo de documento	Expediente técnico de desarrollo de software
Uso previsto	Adjuntar a Codex o entregar a programadores para construir la plataforma web
Estado	Documento funcional y técnico de referencia
Restricción importante	No se incluye inteligencia artificial en el alcance de la versión inicial
Referente de estructura	Modelo de expediente técnico ACRECERTI adjuntado por el usuario, adaptado y ampliado al sistema educativo-comercial.

Este documento convierte la idea de negocio y los requerimientos funcionales de la plataforma en especificaciones técnicas claras. Se organiza en módulos, roles, reglas de negocio, flujos de usuario, base de datos, API, criterios de aceptación y una ruta de construcción paso a paso. La finalidad es reducir ambigüedades y facilitar que una herramienta de desarrollo asistido como Codex o un equipo técnico pueda implementar la solución por fases.

Índice general

1. Introducción y propósito del sistema
2. Alcance general del producto digital
3. Procesos de negocio
4. Arquitectura del aplicativo web
5. Diseño de experiencia de usuario y landing page
6. Roles, permisos y seguridad de acceso
7. Marketplace de libros tipo Amazon
8. Biblioteca digital y control de acceso a libros
9. Gestión de pedidos y ventas
10. Pagos por Yape, transferencia y tarjeta
11. Aula virtual y capacitaciones docentes
12. Gestión de estudiantes y aulas creadas por docentes
13. Evaluaciones, tareas, notas y progreso
14. Certificación digital con QR verificable
15. Panel administrador
16. Panel docente
17. Panel estudiante
18. Panel institucional para colegios
19. Notificaciones, correos y WhatsApp
20. Reportes, exportaciones y auditoría
21. Base de datos relacional
22. API REST y endpoints
23. Frontend web
24. Backend
25. Proyección app Android con Flutter
26. Infraestructura, hosting y despliegue
27. Seguridad, privacidad y respaldos
28. Requerimientos no funcionales
29. QA, pruebas y criterios de aceptación
30. Roadmap de construcción
31. Instrucciones para Codex
32. Anexos técnicos

1. Introducción y propósito del sistema

El sistema web educativo y comercial "Colección Creciendo Juntos" tiene como finalidad centralizar la venta de cuadernos de trabajo de Educación Religiosa para 1° a 5° de secundaria, ofrecer capacitaciones y seminarios para docentes, permitir la administración de cursos virtuales, gestionar participantes, emitir certificados verificables y habilitar aulas virtuales para que los docentes puedan trabajar con sus estudiantes. La plataforma debe ser clara, moderna, rápida, segura y preparada para crecer hacia una aplicación Android desarrollada en Flutter.

- Resolver la comercialización ordenada de libros físicos y digitales.
- Permitir a docentes comprar materiales, registrarse en capacitaciones y gestionar aulas.
- Permitir a estudiantes ingresar con credenciales proporcionadas por el docente.
- Permitir al administrador gestionar libros, ventas, cursos, pagos, certificados, usuarios e instituciones.
- Preparar la arquitectura para una app Android futura sin rehacer el backend.

1.1 Principios del expediente técnico

- Cada módulo se especifica con objetivo, actores, entradas, proceso, salidas, validaciones y criterios de aceptación.
- Las reglas de negocio deben implementarse en backend para evitar manipulación desde el navegador.
- El frontend debe consumir una API REST documentada y reutilizable para la futura app Flutter.
- Los pagos manuales por Yape y transferencia deben contar con estados de revisión.
- El certificado debe tener código QR y enlace público de validación.

2. Alcance general del producto digital

La versión inicial construirá una plataforma web responsiva con cuatro áreas principales: portal público, tienda de libros, aula virtual y paneles privados por rol. El sistema no incluirá inteligencia artificial. La futura app Android consumirá la misma API REST y compartirá la lógica de autenticación, cursos, biblioteca, certificados y notificaciones.

Área	Incluido en versión web	Proyección Android Flutter
Portal público	Inicio, landing de libros, landing de capacitaciones, contacto, validación de certificados.	Acceso reducido a catálogo, cursos y certificados.
Marketplace	Catálogo, ficha de libro, carrito, pedido, pagos manuales y tarjeta.	Consulta de libros comprados y pedidos.
Biblioteca digital	Acceso web a libros digitales comprados.	Lector móvil o acceso protegido al material.
Aula virtual	Cursos, módulos, lecciones, tareas, evaluaciones, asistencia y progreso.	Acceso a cursos, lecciones, evaluaciones y certificados.
Administración	Gestión total de contenido, usuarios, ventas y reportes.	No prioritaria para app móvil inicial.

2.1 Fuera de alcance de la primera versión

- Inteligencia artificial, recomendaciones automáticas o generación automática de contenido.
- App iOS en la primera etapa.
- Integraciones complejas con sistemas externos de colegios, salvo exportación Excel/PDF.
- Firma digital legal avanzada; se usará firma gráfica o firma del sistema con validación QR.

3. Procesos de negocio

Los procesos de negocio describen la lógica principal del sistema. Cada proceso debe implementarse con trazabilidad, estados y notificaciones.

Proceso	Descripción funcional
Registro y captación	El visitante ingresa a la landing, revisa libros o capacitaciones, solicita información por formulario o WhatsApp y puede crear una cuenta.
Compra de libro físico	El docente o comprador agrega un libro impreso al carrito, registra dirección de envío, selecciona método de pago, carga comprobante si corresponde y espera confirmación.
Compra de libro digital	El usuario compra el libro digital. Al aprobarse el pago, el sistema habilita el acceso en su biblioteca digital.
Gestión de cursos	El administrador crea un curso, lo divide por módulos, agrega lecciones, materiales, evaluaciones y establece condiciones de certificación.
Matrícula a capacitación	El docente se registra en un curso o seminario. El administrador valida pago y habilita el acceso.
Creación de aula docente	El docente crea un aula para sus estudiantes, asigna libros, actividades o evaluaciones y genera credenciales de acceso.
Participación estudiantil	El estudiante inicia sesión con usuario y contraseña proporcionados por el docente, visualiza contenido asignado y resuelve actividades.
Certificación	Al cumplir los requisitos del curso, el sistema genera certificado PDF con código QR y enlace público verificable.
Auditoría y reportes	El administrador consulta ventas, pagos, accesos, certificados, cursos y actividad de usuarios por fecha, institución o estado.

4. Arquitectura del aplicativo web

La arquitectura debe ser modular, segura y preparada para escalar. La plataforma se construirá con frontend web, backend API, base de datos relacional, almacenamiento de archivos y servicios de integración.

Capa	Tecnología recomendada	Responsabilidad
Frontend web	Next.js + React + TypeScript	Renderizar interfaces públicas y privadas, consumir API, manejar rutas y componentes visuales.
Backend API	Laravel 12 o NestJS	Reglas de negocio, autenticación, pagos, certificados, cursos, pedidos, permisos y archivos.
Base de datos	PostgreSQL	Almacenar usuarios, roles, libros, pedidos, cursos, aulas, notas y certificados.
Archivos	S3 compatible o almacenamiento cloud	Guardar portadas, PDFs, comprobantes, certificados, videos y documentos.
Pagos	Culqi, Nuibiz, Mercado Pago o pasarela equivalente; pagos manuales Yape/transferencia	Procesar pagos automáticos y registrar pagos manuales sujetos a validación.
Correo	SMTP transaccional	Enviar confirmaciones, accesos, comprobantes, avisos y certificados.
WhatsApp	Enlace directo al inicio; API oficial en fase avanzada	Atención comercial y notificaciones.
App Android	Flutter	Consumir API REST y ofrecer acceso móvil a biblioteca, cursos y certificados.

4.1 Criterios de arquitectura

- El backend debe exponer endpoints REST versionados: `/api/v1/`.
- La autenticación debe ser mediante JWT o Laravel Sanctum, según stack elegido.
- El frontend no debe contener reglas sensibles como aprobación de pagos o emisión de certificados.
- Todos los archivos privados deben servirse por URL firmada o controlador con validación de permisos.
- Los certificados deben guardarse como archivo PDF y como registro verificable por código único.

5. Diseño de experiencia de usuario y landing page

La landing page debe vender, informar y convertir. Debe dividirse claramente en dos líneas: libros y capacitaciones.

Sección	Contenido	Acción principal
Hero principal	Mensaje central: material de Educación Religiosa para secundaria, libros y capacitación docente.	Comprar libros / Ver capacitaciones
Colección de libros	Cinco cuadernos de trabajo de 1° a 5° de secundaria, formato digital e impreso.	Ver colección
Capacitaciones	Cursos, seminarios, talleres y certificaciones para docentes.	Inscribirme
Beneficios	Material organizado, fácil de aplicar, aula virtual, certificados y soporte.	Solicitar información
Testimonios	Opiniones de docentes, instituciones o compradores.	Ver experiencias
Preguntas frecuentes	Pagos, libros digitales, envío físico, acceso a cursos y certificados.	Resolver dudas
Contacto	Formulario, WhatsApp, correo y redes sociales.	Enviar consulta

5.1 Reglas UX/UI

- Usar diseño limpio, con colores institucionales: azul educativo, blanco, dorado suave y gris claro.
- El botón de compra debe ser visible en la ficha de libro y en cada landing.
- Los formularios deben ser cortos y con validaciones claras.
- El usuario debe saber siempre en qué paso está: carrito, datos, pago, confirmación.
- El sistema debe adaptarse a celular, tablet y escritorio.

6. Roles, permisos y seguridad de acceso

El sistema debe implementar control de acceso basado en roles, con permisos granulares. Ningún usuario debe acceder a módulos que no correspondan a su rol.

Rol	Responsabilidad principal
Super Administrador	Control total del sistema, configuración global, usuarios, libros, ventas, cursos, certificados, reportes y auditoría.
Administrador	Gestión operativa de ventas, pagos, cursos, matrículas, certificados y soporte.
Administrador Institucional	Gestión de docentes y estudiantes de una institución asignada, reportes institucionales y matrículas grupales.
Docente	Compra de libros, acceso a biblioteca, inscripción a cursos, creación de aulas, matrícula de estudiantes y seguimiento académico.
Estudiante	Ingreso con credenciales, acceso a cursos/aulas asignadas, actividades, evaluaciones, materiales y certificados si corresponde.
Visitante	Consulta de información pública, catálogo, capacitaciones, contacto y validación pública de certificados.

6.1 Matriz de permisos resumida

Permiso	Super Admin	Admin	Admin Inst.	Docente	Estudiante
Gestionar usuarios	Sí	Sí	Limitado	No	No
Publicar libros	Sí	Sí	No	No	No
Comprar libros	Sí	Sí	No	Sí	No
Crear cursos	Sí	Sí	No	Opcional: cursos internos para estudiantes	No
Matricular estudiantes	Sí	Sí	Sí	Sí, solo en sus aulas	No
Emitir certificados	Sí	Sí	No	No	No
Ver reportes globales	Sí	Sí	No	No	No
Ver reportes del aula	Sí	Sí	Sí	Sí	No

7. Marketplace de libros tipo Amazon

El marketplace debe permitir vender la colección de cuadernos de trabajo de Educación Religiosa de 1° a 5° de secundaria en formato físico, digital o paquete completo. La experiencia debe ser similar a una tienda moderna: catálogo, búsqueda, filtros, ficha de producto, carrito, pago y seguimiento.

Objetivo del módulo

Implementar este módulo con operaciones completas de creación, lectura, actualización, eliminación lógica cuando corresponda, validación de permisos por rol, trazabilidad de acciones y mensajes claros para el usuario final. Debe integrarse con la base de datos central, API REST y paneles correspondientes.

Funciones requeridas

- Catálogo por grado: 1°, 2°, 3°, 4° y 5° de secundaria.
- Categorías por tipo de producto: libro físico, libro digital, paquete, promoción institucional.
- Ficha detallada con portada, galería, descripción, índice, autor, grado, modalidad, precio y disponibilidad.
- Búsqueda por título, grado, palabra clave, autor, formato y disponibilidad.
- Carrito persistente por usuario autenticado o sesión anónima.
- Reseñas y calificaciones moderadas por administrador.
- Cupones, promociones por campaña y descuentos por volumen.
- Compra institucional para colegios con múltiples unidades.

Reglas de negocio

- Un libro digital no debe habilitarse hasta que el pago esté aprobado.
- Un libro físico debe descontar stock solo cuando el pedido esté pagado o reservado según configuración.
- Si un pedido tiene productos físicos y digitales, el sistema debe separar entrega digital de envío físico.
- El administrador puede ocultar libros sin eliminarlos, usando estado activo/inactivo.
- Los precios deben guardar historial básico para auditoría de ventas.

Campos principales sugeridos

Campo	Tipo	Descripción
book_id	UUID/BigInt	Identificador único del libro.
title	String	Título comercial del libro.
grade	Enum	1, 2, 3, 4 o 5 de secundaria.
format	Enum	Físico, digital o ambos.
digital_price	Decimal	Precio del formato digital.
physical_price	Decimal	Precio del formato impreso.
stock	Integer	Cantidad disponible del formato físico.
status	Enum	Borrador, publicado, oculto, agotado.

Criterios de aceptación

- El usuario con permiso correcto puede ejecutar la función principal sin errores.
- El usuario sin permiso recibe respuesta 403 o pantalla de acceso denegado.
- Los campos obligatorios se validan en frontend y backend.
- Toda acción crítica queda registrada en auditoría cuando aplique.
- La interfaz debe funcionar en escritorio y móvil.
- Los errores deben mostrarse con mensajes claros y sin revelar información técnica sensible.

8. Biblioteca digital y control de acceso a libros

La biblioteca digital es el espacio donde el usuario visualiza los libros digitales adquiridos. Debe proteger el contenido mediante permisos, URLs firmadas, marca de agua y control de descargas.

Objetivo del módulo

Implementar este módulo con operaciones completas de creación, lectura, actualización, eliminación lógica cuando corresponda, validación de permisos por rol, trazabilidad de acciones y mensajes claros para el usuario final. Debe integrarse con la base de datos central, API REST y paneles correspondientes.

Funciones requeridas

- Listado de libros comprados por el usuario.
- Lector PDF integrado para navegación web.
- Descarga opcional si el administrador lo permite.
- Marca de agua con nombre, correo, DNI o código de compra.
- Historial de accesos a libros digitales.
- Bloqueo de acceso si el pago es rechazado o anulado.
- Acceso desde web y posterior sincronización con app Flutter.

Reglas de negocio

- El usuario solo puede ver libros digitales asociados a una compra aprobada.
- Las URLs de descarga deben expirar en un tiempo configurado.
- No se debe exponer la ruta real del archivo en el navegador.
- Si el administrador revoca una compra, el acceso a biblioteca se bloquea.
- El libro digital puede tener límite de dispositivos si se implementa en fase avanzada.

Campos principales sugeridos

Campo	Tipo	Descripción
library_id	UUID/BigInt	Registro de acceso a biblioteca.
user_id	FK	Usuario propietario del libro.
book_id	FK	Libro adquirido.
order_id	FK	Pedido que originó el acceso.
access_status	Enum	Activo, suspendido, vencido.
download_allowed	Boolean	Define si puede descargar.
last_access_at	DateTime	Último acceso registrado.

Criterios de aceptación

- El usuario con permiso correcto puede ejecutar la función principal sin errores.
- El usuario sin permiso recibe respuesta 403 o pantalla de acceso denegado.
- Los campos obligatorios se validan en frontend y backend.
- Toda acción crítica queda registrada en auditoría cuando aplique.
- La interfaz debe funcionar en escritorio y móvil.
- Los errores deben mostrarse con mensajes claros y sin revelar información técnica sensible.

9. Gestión de pedidos y ventas

La gestión de pedidos controla el ciclo completo de compra desde el carrito hasta la entrega o habilitación digital. Debe contar con estados claros para el comprador y el administrador.

Objetivo del módulo

Implementar este módulo con operaciones completas de creación, lectura, actualización, eliminación lógica cuando corresponda, validación de permisos por rol, trazabilidad de acciones y mensajes claros para el usuario final. Debe integrarse con la base de datos central, API REST y paneles correspondientes.

Funciones requeridas

- Creación de pedido desde carrito.
- Registro de datos de facturación o boleta.
- Dirección de envío para libros físicos.
- Estado visual del pedido para el cliente.
- Panel administrativo para revisar pedidos.
- Exportación de pedidos a Excel/PDF.
- Historial de cambios de estado.
- Notas internas del administrador.

Reglas de negocio

- Todo pedido debe tener código único legible para soporte.
- Un pedido no puede pasar a pagado sin pago validado o confirmado por pasarela.
- Si incluye libro digital, el acceso se habilita al aprobar pago.
- Si incluye libro físico, se registra preparación, envío y entrega.
- Todo cambio de estado debe guardar usuario, fecha y observación.

Campos principales sugeridos

Campo	Tipo	Descripción
order_id	UUID/BigInt	Identificador del pedido.
order_code	String	Código visible para el cliente.
user_id	FK	Comprador.
total_amount	Decimal	Monto total.
payment_status	Enum	Pendiente, validando, aprobado, rechazado.
delivery_status	Enum	No aplica, pendiente, preparado, enviado, entregado.
created_at	DateTime	Fecha de creación.

Criterios de aceptación

- El usuario con permiso correcto puede ejecutar la función principal sin errores.
- El usuario sin permiso recibe respuesta 403 o pantalla de acceso denegado.
- Los campos obligatorios se validan en frontend y backend.
- Toda acción crítica queda registrada en auditoría cuando aplique.
- La interfaz debe funcionar en escritorio y móvil.
- Los errores deben mostrarse con mensajes claros y sin revelar información técnica sensible.

10. Pagos por Yape, transferencia y tarjeta

El sistema debe admitir pagos manuales y automáticos. Yape y transferencia requieren carga de comprobante y revisión administrativa. Tarjeta bancaria requiere integración con pasarela.

Objetivo del módulo

Implementar este módulo con operaciones completas de creación, lectura, actualización, eliminación lógica cuando corresponda, validación de permisos por rol, trazabilidad de acciones y mensajes claros para el usuario final. Debe integrarse con la base de datos central, API REST y paneles correspondientes.

Funciones requeridas

- Selección de método de pago en checkout.
- Pantalla con datos de Yape y cuenta bancaria.
- Carga de comprobante de pago.
- Panel de validación de pagos manuales.
- Pasarela de pago para tarjeta.
- Registro de transacción y respuesta de pasarela.
- Notificación al usuario al aprobar o rechazar pago.
- Reintento de pago si fue rechazado.

Reglas de negocio

- El comprobante debe aceptar imagen o PDF con tamaño máximo configurable.
- Un pago manual inicia en estado validando.
- Solo administrador puede aprobar o rechazar pagos manuales.
- Si se rechaza, debe registrarse motivo visible para el usuario.
- Los pagos de tarjeta deben registrar `transaction_id`, `status` y `metadata`.

Campos principales sugeridos

Campo	Tipo	Descripción
<code>payment_id</code>	UUID/BigInt	Identificador del pago.
<code>order_id</code>	FK	Pedido asociado.
<code>method</code>	Enum	Yape, transferencia, tarjeta.
<code>amount</code>	Decimal	Monto pagado.
<code>status</code>	Enum	Pendiente, validando, aprobado, rechazado, anulado.
<code>voucher_url</code>	String	Ruta del comprobante.
<code>transaction_id</code>	String	ID de pasarela si aplica.

Criterios de aceptación

- El usuario con permiso correcto puede ejecutar la función principal sin errores.
- El usuario sin permiso recibe respuesta 403 o pantalla de acceso denegado.
- Los campos obligatorios se validan en frontend y backend.
- Toda acción crítica queda registrada en auditoría cuando aplique.
- La interfaz debe funcionar en escritorio y móvil.
- Los errores deben mostrarse con mensajes claros y sin revelar información técnica sensible.

11. Aula virtual y capacitaciones docentes

El aula virtual permitirá vender y administrar capacitaciones, seminarios, talleres y cursos para docentes. Debe organizar contenido por módulos, lecciones, evaluaciones y criterios de certificación.

Objetivo del módulo

Implementar este módulo con operaciones completas de creación, lectura, actualización, eliminación lógica cuando corresponda, validación de permisos por rol, trazabilidad de acciones y mensajes claros para el usuario final. Debe integrarse con la base de datos central, API REST y paneles correspondientes.

Funciones requeridas

- Catálogo de capacitaciones públicas.
- Registro e inscripción a cursos.
- Curso dividido por módulos ordenados.
- Lecciones de video, PDF, enlace, documento o texto.
- Evaluaciones por módulo o evaluación final.
- Progreso automático por avance de lecciones.
- Foro o sección de consultas del curso.
- Certificación al cumplir criterios.

Reglas de negocio

- Un curso puede ser gratuito o pagado.
- Un curso no visible no aparece en catálogo público.
- El participante solo accede si está matriculado.
- El avance se calcula por lecciones completadas y evaluaciones aprobadas.
- El certificado se genera únicamente si cumple porcentaje de avance y nota mínima.

Campos principales sugeridos

Campo	Tipo	Descripción
course_id	UUID/BigInt	Identificador del curso.
title	String	Título del curso.
description	Text	Descripción del curso.
duration_hours	Integer	Horas certificables.
price	Decimal	Precio del curso.
certificate_enabled	Boolean	Permite certificado.
minimum_score	Decimal	Nota mínima de aprobación.
status	Enum	Borrador, publicado, cerrado.

Criterios de aceptación

- El usuario con permiso correcto puede ejecutar la función principal sin errores.
- El usuario sin permiso recibe respuesta 403 o pantalla de acceso denegado.
- Los campos obligatorios se validan en frontend y backend.
- Toda acción crítica queda registrada en auditoría cuando aplique.
- La interfaz debe funcionar en escritorio y móvil.
- Los errores deben mostrarse con mensajes claros y sin revelar información técnica sensible.

12. Gestión de estudiantes y aulas creadas por docentes

El docente debe poder crear aulas para sus estudiantes, generar usuarios, asignar materiales y monitorear avance. Esto convierte la plataforma en un sistema educativo práctico para colegios.

Objetivo del módulo

Implementar este módulo con operaciones completas de creación, lectura, actualización, eliminación lógica cuando corresponda, validación de permisos por rol, trazabilidad de acciones y mensajes claros para el usuario final. Debe integrarse con la base de datos central, API REST y paneles correspondientes.

Funciones requeridas

- Creación de aulas por docente.
- Registro individual o masivo de estudiantes.
- Generación de usuario y contraseña temporal.
- Asignación de libro o curso a un aula.
- Listado de estudiantes por aula.
- Reinicio de contraseña por docente.
- Control de estado activo/inactivo.
- Exportación de accesos para entregar a estudiantes.

Reglas de negocio

- El docente solo administra estudiantes de sus aulas.
- Un estudiante puede pertenecer a más de un aula si la institución lo permite.
- La contraseña inicial debe exigir cambio al primer ingreso si se configura.
- El docente no puede ver datos de estudiantes de otros docentes.
- El administrador puede auditar aulas y estudiantes.

Campos principales sugeridos

Campo	Tipo	Descripción
classroom_id	UUID/BigInt	Identificador del aula.
teacher_id	FK	Docente propietario.
school_id	FK	Institución si aplica.
name	String	Nombre del aula.
grade	Enum	Grado escolar.
section	String	Sección A, B, C, etc.
academic_year	String	Año lectivo.

Criterios de aceptación

- El usuario con permiso correcto puede ejecutar la función principal sin errores.
- El usuario sin permiso recibe respuesta 403 o pantalla de acceso denegado.
- Los campos obligatorios se validan en frontend y backend.
- Toda acción crítica queda registrada en auditoría cuando aplique.
- La interfaz debe funcionar en escritorio y móvil.
- Los errores deben mostrarse con mensajes claros y sin revelar información técnica sensible.

13. Evaluaciones, tareas, notas y progreso

El sistema debe permitir que docentes o administradores creen evaluaciones y tareas vinculadas a cursos, módulos o aulas. Los resultados alimentan reportes y condiciones de aprobación.

Objetivo del módulo

Implementar este módulo con operaciones completas de creación, lectura, actualización, eliminación lógica cuando corresponda, validación de permisos por rol, trazabilidad de acciones y mensajes claros para el usuario final. Debe integrarse con la base de datos central, API REST y paneles correspondientes.

Funciones requeridas

- Banco de preguntas por curso o docente.
- Preguntas de opción múltiple, verdadero/falso y desarrollo.
- Tareas con carga de archivos.
- Rúbricas simples para calificación.
- Notas automáticas para preguntas objetivas.
- Retroalimentación por docente.
- Intentos configurables por evaluación.
- Reporte de avance por estudiante.

Reglas de negocio

- Una evaluación publicada no debe perder respuestas ya enviadas.
- El docente puede configurar fecha de inicio y cierre.
- El sistema debe impedir envío fuera de plazo si la tarea está cerrada.
- Las preguntas de desarrollo requieren calificación manual.
- El progreso del estudiante debe recalcularse cuando se califica una actividad.

Campos principales sugeridos

Campo	Tipo	Descripción
assessment_id	UUID/BigInt	Identificador de evaluación o tarea.
type	Enum	Quiz, examen, tarea.
course_id	FK	Curso asociado si aplica.
classroom_id	FK	Aula asociada si aplica.
start_at	DateTime	Fecha de apertura.
end_at	DateTime	Fecha de cierre.
max_score	Decimal	Puntaje máximo.

Criterios de aceptación

- El usuario con permiso correcto puede ejecutar la función principal sin errores.
- El usuario sin permiso recibe respuesta 403 o pantalla de acceso denegado.
- Los campos obligatorios se validan en frontend y backend.
- Toda acción crítica queda registrada en auditoría cuando aplique.
- La interfaz debe funcionar en escritorio y móvil.
- Los errores deben mostrarse con mensajes claros y sin revelar información técnica sensible.

14. Certificación digital con QR verificable

El módulo de certificación genera certificados para docentes o participantes que culminan cursos, seminarios o capacitaciones. Cada certificado debe tener un código único y QR verificable públicamente.

Objetivo del módulo

Implementar este módulo con operaciones completas de creación, lectura, actualización, eliminación lógica cuando corresponda, validación de permisos por rol, trazabilidad de acciones y mensajes claros para el usuario final. Debe integrarse con la base de datos central, API REST y paneles correspondientes.

Funciones requeridas

- Plantillas de certificado administrables.
- Generación PDF con nombre, DNI, curso, horas, fecha y código.
- Código QR con URL pública de validación.
- Historial de certificados por usuario.
- Descarga desde panel del participante.
- Búsqueda pública por código o DNI si se habilita.
- Anulación de certificado con motivo.
- Exportación de certificados emitidos.

Reglas de negocio

- El certificado solo se emite si la matrícula está aprobada y el curso finalizado.
- El código de certificado debe ser único e irreplicable.
- Si un certificado se anula, la URL pública debe mostrar estado anulado.
- El PDF debe regenerarse solo por acción administrativa autorizada.
- El certificado debe quedar asociado al curso, participante y criterio que lo originó.

Campos principales sugeridos

Campo	Tipo	Descripción
certificate_id	UUID/BigInt	Identificador del certificado.
certificate_code	String	Código único verificable.
user_id	FK	Participante certificado.
course_id	FK	Curso asociado.
issued_at	DateTime	Fecha de emisión.
hours	Integer	Horas certificadas.
qr_url	String	URL pública de validación.
status	Enum	Emitido, anulado, reemplazado.

Criterios de aceptación

- El usuario con permiso correcto puede ejecutar la función principal sin errores.
- El usuario sin permiso recibe respuesta 403 o pantalla de acceso denegado.
- Los campos obligatorios se validan en frontend y backend.
- Toda acción crítica queda registrada en auditoría cuando aplique.
- La interfaz debe funcionar en escritorio y móvil.
- Los errores deben mostrarse con mensajes claros y sin revelar información técnica sensible.

15. Panel administrador

El panel administrador es el centro operativo de la plataforma. Debe mostrar indicadores, accesos rápidos, tablas filtrables y acciones masivas.

Objetivo del módulo

Implementar este módulo con operaciones completas de creación, lectura, actualización, eliminación lógica cuando corresponda, validación de permisos por rol, trazabilidad de acciones y mensajes claros para el usuario final. Debe integrarse con la base de datos central, API REST y paneles correspondientes.

Funciones requeridas

- Dashboard con ventas del día, pagos pendientes, usuarios nuevos y cursos activos.
- Gestión de libros, categorías, precios, stock y archivos digitales.
- Gestión de cursos, módulos, matrículas y certificados.
- Validación de pagos manuales.
- Gestión de pedidos físicos y envíos.
- Gestión de usuarios, roles, colegios y aulas.
- Reportes exportables.
- Registro de auditoría.

Reglas de negocio

- El administrador debe confirmar acciones críticas antes de ejecutarlas.
- Las eliminaciones deben ser lógicas cuando afecten historial.
- Los filtros deben permitir búsqueda por fecha, usuario, estado y código.
- El sistema debe mostrar alertas de pagos pendientes y cursos próximos.
- Cada acción sensible debe registrar auditoría.

Campos principales sugeridos

Campo	Tipo	Descripción
dashboard_metric	String	Nombre del indicador.
value	Number	Valor del indicador.
period	String	Periodo consultado.
filters	JSON	Filtros usados por el administrador.

Criterios de aceptación

- El usuario con permiso correcto puede ejecutar la función principal sin errores.
- El usuario sin permiso recibe respuesta 403 o pantalla de acceso denegado.
- Los campos obligatorios se validan en frontend y backend.
- Toda acción crítica queda registrada en auditoría cuando aplique.
- La interfaz debe funcionar en escritorio y móvil.
- Los errores deben mostrarse con mensajes claros y sin revelar información técnica sensible.

16. Panel docente

El panel docente debe ser simple y orientado a sus necesidades: comprar materiales, acceder a capacitaciones, gestionar estudiantes y revisar certificados.

Objetivo del módulo

Implementar este módulo con operaciones completas de creación, lectura, actualización, eliminación lógica cuando corresponda, validación de permisos por rol, trazabilidad de acciones y mensajes claros para el usuario final. Debe integrarse con la base de datos central, API REST y paneles correspondientes.

Funciones requeridas

- Resumen de libros comprados.
- Acceso rápido a biblioteca digital.
- Inscripción a cursos y seminarios.
- Progreso de capacitaciones.
- Certificados descargables.
- Creación y gestión de aulas.
- Registro de estudiantes.
- Asignación de actividades y seguimiento.

Reglas de negocio

- El docente no debe acceder a ventas globales.
- El docente solo ve estudiantes y aulas propias.
- El docente puede descargar certificados propios.
- El docente puede comprar productos y consultar historial de pedidos.
- El docente puede generar credenciales de estudiantes en sus aulas.

Campos principales sugeridos

Campo	Tipo	Descripción
teacher_profile_id	UUID/BigInt	Perfil docente.
specialty	String	Especialidad opcional.
school_id	FK	Institución a la que pertenece.
phone	String	Contacto.
document_number	String	DNI u otro documento.

Criterios de aceptación

- El usuario con permiso correcto puede ejecutar la función principal sin errores.
- El usuario sin permiso recibe respuesta 403 o pantalla de acceso denegado.
- Los campos obligatorios se validan en frontend y backend.
- Toda acción crítica queda registrada en auditoría cuando aplique.
- La interfaz debe funcionar en escritorio y móvil.
- Los errores deben mostrarse con mensajes claros y sin revelar información técnica sensible.

17. Panel estudiante

El panel estudiante debe ser directo: acceso a aulas, actividades, evaluaciones, materiales y avance. Debe evitar información comercial salvo que se decida habilitarla.

Objetivo del módulo

Implementar este módulo con operaciones completas de creación, lectura, actualización, eliminación lógica cuando corresponda, validación de permisos por rol, trazabilidad de acciones y mensajes claros para el usuario final. Debe integrarse con la base de datos central, API REST y paneles correspondientes.

Funciones requeridas

- Inicio con aulas asignadas.
- Listado de actividades pendientes.
- Acceso a materiales autorizados.
- Resolución de evaluaciones.
- Entrega de tareas.
- Consulta de notas y comentarios.
- Progreso por curso o aula.
- Cambio de contraseña.

Reglas de negocio

- El estudiante solo accede con credenciales válidas.
- El estudiante solo ve contenido asignado por su docente o institución.
- Las evaluaciones cerradas no deben aceptar respuestas.
- Las notas pueden ocultarse hasta que el docente las publique.
- El sistema debe registrar fecha y hora de entregas.

Campos principales sugeridos

Campo	Tipo	Descripción
student_profile_id	UUID/BigInt	Perfil estudiante.
classroom_id	FK	Aula principal si aplica.
guardian_name	String	Apoderado opcional.
student_code	String	Código interno.
status	Enum	Activo, inactivo, retirado.

Criterios de aceptación

- El usuario con permiso correcto puede ejecutar la función principal sin errores.
- El usuario sin permiso recibe respuesta 403 o pantalla de acceso denegado.
- Los campos obligatorios se validan en frontend y backend.
- Toda acción crítica queda registrada en auditoría cuando aplique.
- La interfaz debe funcionar en escritorio y móvil.
- Los errores deben mostrarse con mensajes claros y sin revelar información técnica sensible.

18. Panel institucional para colegios

El panel institucional permite que un colegio tenga control de sus docentes, estudiantes, aulas, compras y capacitaciones institucionales.

Objetivo del módulo

Implementar este módulo con operaciones completas de creación, lectura, actualización, eliminación lógica cuando corresponda, validación de permisos por rol, trazabilidad de acciones y mensajes claros para el usuario final. Debe integrarse con la base de datos central, API REST y paneles correspondientes.

Funciones requeridas

- Ficha de colegio.
- Usuarios docentes de la institución.
- Estudiantes agrupados por grado y sección.
- Compras institucionales.
- Reportes de participación en capacitaciones.
- Reportes de aulas y avance.
- Asignación de administradores institucionales.
- Exportación de datos.

Reglas de negocio

- El administrador institucional solo ve datos de su colegio.
- Las compras institucionales pueden generar acceso para varios docentes.
- Los estudiantes deben estar vinculados a un colegio si se crean desde este panel.
- El super administrador puede ver todas las instituciones.
- Los reportes deben filtrarse por año lectivo.

Campos principales sugeridos

Campo	Tipo	Descripción
school_id	UUID/BigInt	Identificador de institución.
name	String	Nombre del colegio.
ruc	String	RUC opcional.
address	String	Dirección.
contact_email	String	Correo de contacto.
status	Enum	Activo, suspendido, inactivo.

Criterios de aceptación

- El usuario con permiso correcto puede ejecutar la función principal sin errores.
- El usuario sin permiso recibe respuesta 403 o pantalla de acceso denegado.
- Los campos obligatorios se validan en frontend y backend.
- Toda acción crítica queda registrada en auditoría cuando aplique.
- La interfaz debe funcionar en escritorio y móvil.
- Los errores deben mostrarse con mensajes claros y sin revelar información técnica sensible.

19. Notificaciones, correos y WhatsApp

El sistema debe comunicarse con usuarios mediante notificaciones internas, correos transaccionales y enlaces de WhatsApp. En fase avanzada se puede integrar WhatsApp API oficial.

Objetivo del módulo

Implementar este módulo con operaciones completas de creación, lectura, actualización, eliminación lógica cuando corresponda, validación de permisos por rol, trazabilidad de acciones y mensajes claros para el usuario final. Debe integrarse con la base de datos central, API REST y paneles correspondientes.

Funciones requeridas

- Correo de bienvenida.
- Correo de confirmación de compra.
- Correo de pago aprobado o rechazado.
- Correo de inscripción a curso.
- Correo de certificado emitido.
- Notificaciones internas en panel.
- Enlace de WhatsApp flotante en landing.
- Plantillas editables por administrador.

Reglas de negocio

- Todo correo transaccional debe registrarse con estado enviado/error.
- Las plantillas no deben permitir scripts inseguros.
- Las notificaciones no leídas deben mostrarse en el dashboard.
- WhatsApp API oficial será fase posterior; la primera fase usa enlace directo.
- El usuario puede configurar algunas preferencias de comunicación si se implementa.

Campos principales sugeridos

Campo	Tipo	Descripción
notification_id	UUID/BigInt	Identificador de notificación.
user_id	FK	Destinatario.
type	Enum	Correo, sistema, WhatsApp link.
title	String	Título.
message	Text	Contenido.
read_at	DateTime	Fecha de lectura.

Criterios de aceptación

- El usuario con permiso correcto puede ejecutar la función principal sin errores.
- El usuario sin permiso recibe respuesta 403 o pantalla de acceso denegado.
- Los campos obligatorios se validan en frontend y backend.
- Toda acción crítica queda registrada en auditoría cuando aplique.
- La interfaz debe funcionar en escritorio y móvil.
- Los errores deben mostrarse con mensajes claros y sin revelar información técnica sensible.

20. Reportes, exportaciones y auditoría

Los reportes son necesarios para administración, control comercial, seguimiento académico y soporte. La auditoría permite rastrear acciones sensibles.

Objetivo del módulo

Implementar este módulo con operaciones completas de creación, lectura, actualización, eliminación lógica cuando corresponda, validación de permisos por rol, trazabilidad de acciones y mensajes claros para el usuario final. Debe integrarse con la base de datos central, API REST y paneles correspondientes.

Funciones requeridas

- Reporte de ventas por fecha, libro, usuario y método de pago.
- Reporte de pagos pendientes, aprobados y rechazados.
- Reporte de cursos, matriculados y certificados.
- Reporte de estudiantes por aula y avance.
- Reporte de pedidos físicos y estado de envío.
- Exportación a Excel y PDF.
- Filtros reutilizables.
- Log de auditoría por usuario, acción, IP y fecha.

Reglas de negocio

- Los reportes deben respetar permisos del rol.
- Las exportaciones grandes deben ejecutarse en cola si superan límite.
- El log de auditoría no debe ser editable desde interfaz.
- El sistema debe registrar inicio de sesión, cambios de estado, pagos, certificados y cambios de permisos.
- Los reportes deben indicar fecha y usuario que los generó.

Campos principales sugeridos

Campo	Tipo	Descripción
audit_id	UUID/BigInt	Identificador de auditoría.
user_id	FK	Usuario que ejecutó la acción.
action	String	Acción realizada.
entity	String	Tabla o módulo afectado.
entity_id	String	ID del registro afectado.
ip_address	String	IP de origen.
created_at	DateTime	Fecha de auditoría.

Criterios de aceptación

- El usuario con permiso correcto puede ejecutar la función principal sin errores.
- El usuario sin permiso recibe respuesta 403 o pantalla de acceso denegado.
- Los campos obligatorios se validan en frontend y backend.
- Toda acción crítica queda registrada en auditoría cuando aplique.
- La interfaz debe funcionar en escritorio y móvil.
- Los errores deben mostrarse con mensajes claros y sin revelar información técnica sensible.

21. Base de datos relacional

La base de datos debe ser relacional, preferentemente PostgreSQL. Se requiere consistencia, claves foráneas, índices y auditoría. A continuación se presenta el diseño funcional base.

Tabla	Propósito	Relaciones principales
users	Credenciales y datos básicos de usuarios.	roles, orders, enrollments, certificates, classrooms
roles	Define tipos de acceso.	users mediante user_roles o role_id
permissions	Permisos granulares.	roles mediante role_permissions
schools	Instituciones educativas.	teachers, students, classrooms, institutional_orders
teacher_profiles	Datos extendidos del docente.	users, schools, classrooms
student_profiles	Datos extendidos del estudiante.	users, classrooms
books	Catálogo de libros.	categories, order_items, library_access
book_categories	Categorías y grados.	books
book_files	Archivos digitales protegidos.	books
orders	Pedidos de compra.	users, payments, order_items
order_items	Detalle de productos comprados.	orders, books, courses
payments	Pagos manuales y automáticos.	orders
courses	Cursos y capacitaciones.	modules, lessons, enrollments, certificates
course_modules	Módulos de cursos.	courses, lessons
lessons	Lecciones y recursos.	course_modules
enrollments	Matrículas de cursos.	users, courses, progress
classrooms	Aulas creadas por docentes.	teachers, students, assignments
classroom_students	Relación aula-estudiante.	classrooms, users
assessments	Evaluaciones y tareas.	courses, classrooms, questions
questions	Preguntas de evaluaciones.	assessments, answers
answers	Respuestas de estudiantes.	questions, users
grades	Notas y resultados.	assessments, users
certificates	Certificados emitidos.	users, courses
notifications	Notificaciones internas.	users
audit_logs	Auditoría del sistema.	users

21.x Especificación de tabla: users

Campo	Tipo	Descripción
id	uuid/bigint	PK
name	varchar	Nombre completo
email	varchar unique	Correo
password	varchar	Hash bcrypt
phone	varchar	Teléfono
document_type	varchar	DNI/RUC/CE
document_number	varchar	Documento
status	enum	active/inactive/suspended
created_at	timestamp	Creación
updated_at	timestamp	Actualización

Índices y validaciones recomendadas

- Agregar índice a campos usados para búsqueda frecuente.
- Agregar claves foráneas con restricción según necesidad del negocio.
- Usar soft delete para registros que tengan historial comercial o académico.
- Guardar created_at, updated_at y deleted_at cuando corresponda.
- Validar unicidad en códigos públicos, slugs y correos electrónicos.

21.x Especificación de tabla: books

Campo	Tipo	Descripción
id	uuid/bigint	PK
title	varchar	Título
subtitle	varchar	Subtítulo
grade	smallint	Grado 1 a 5
description	text	Descripción
author	varchar	Autor
isbn	varchar	ISBN
digital_price	decimal	Precio digital
physical_price	decimal	Precio físico
stock	integer	Stock físico
cover_url	varchar	Portada
status	enum	draft/published/hidden

Índices y validaciones recomendadas

- Agregar índice a campos usados para búsqueda frecuente.
- Agregar claves foráneas con restricción según necesidad del negocio.
- Usar soft delete para registros que tengan historial comercial o académico.
- Guardar created_at, updated_at y deleted_at cuando corresponda.
- Validar unicidad en códigos públicos, slugs y correos electrónicos.

21.x Especificación de tabla: orders

Campo	Tipo	Descripción
id	uuid/bigint	PK
order_code	varchar unique	Código pedido
user_id	fk	Comprador
subtotal	decimal	Subtotal
discount	decimal	Descuento
total	decimal	Total
payment_status	enum	pending/validating/paid/rejected
delivery_status	enum	pending/prepared/shipped/delivered/not_apply
notes	text	Notas
created_at	timestamp	Creación

Índices y validaciones recomendadas

- Agregar índice a campos usados para búsqueda frecuente.
- Agregar claves foráneas con restricción según necesidad del negocio.
- Usar soft delete para registros que tengan historial comercial o académico.
- Guardar created_at, updated_at y deleted_at cuando corresponda.
- Validar unicidad en códigos públicos, slugs y correos electrónicos.

21.x Especificación de tabla: payments

Campo	Tipo	Descripción
id	uuid/bigint	PK
order_id	fk	Pedido
method	enum	yape/transfer/card
amount	decimal	Monto
status	enum	pending/validating/approved/rejected
voucher_url	varchar	Comprobante
transaction_id	varchar	ID pasarela
reviewed_by	fk	Admin revisor
reviewed_at	timestamp	Fecha revisión
rejection_reason	text	Motivo rechazo

Índices y validaciones recomendadas

- Agregar índice a campos usados para búsqueda frecuente.
- Agregar claves foráneas con restricción según necesidad del negocio.
- Usar soft delete para registros que tengan historial comercial o académico.
- Guardar created_at, updated_at y deleted_at cuando corresponda.
- Validar unicidad en códigos públicos, slugs y correos electrónicos.

21.x Especificación de tabla: courses

Campo	Tipo	Descripción
id	uuid/bigint	PK
title	varchar	Título
slug	varchar unique	URL
description	text	Descripción
price	decimal	Precio
duration_hours	integer	Horas
cover_url	varchar	Portada
minimum_score	decimal	Nota mínima
progress_required	integer	Porcentaje requerido
status	enum	draft/published/closed

Índices y validaciones recomendadas

- Agregar índice a campos usados para búsqueda frecuente.
- Agregar claves foráneas con restricción según necesidad del negocio.
- Usar soft delete para registros que tengan historial comercial o académico.
- Guardar created_at, updated_at y deleted_at cuando corresponda.
- Validar unicidad en códigos públicos, slugs y correos electrónicos.

21.x Especificación de tabla: certificates

Campo	Tipo	Descripción
id	uuid/bigint	PK
certificate_code	varchar unique	Código
user_id	fk	Participante
course_id	fk	Curso
enrollment_id	fk	Matrícula
issued_at	timestamp	Emisión
hours	integer	Horas
pdf_url	varchar	PDF
qr_url	varchar	URL QR
status	enum	issued/cancelled/replaced
cancel_reason	text	Motivo anulación

Índices y validaciones recomendadas

- Agregar índice a campos usados para búsqueda frecuente.
- Agregar claves foráneas con restricción según necesidad del negocio.
- Usar soft delete para registros que tengan historial comercial o académico.
- Guardar created_at, updated_at y deleted_at cuando corresponda.
- Validar unicidad en códigos públicos, slugs y correos electrónicos.

21.x Especificación de tabla: classrooms

Campo	Tipo	Descripción
id	uuid/bigint	PK
teacher_id	fk	Docente
school_id	fk	Colegio
name	varchar	Nombre
grade	smallint	Grado
section	varchar	Sección
academic_year	varchar	Año
status	enum	active/inactive
created_at	timestamp	Creación

Índices y validaciones recomendadas

- Agregar índice a campos usados para búsqueda frecuente.
- Agregar claves foráneas con restricción según necesidad del negocio.
- Usar soft delete para registros que tengan historial comercial o académico.
- Guardar created_at, updated_at y deleted_at cuando corresponda.
- Validar unicidad en códigos públicos, slugs y correos electrónicos.

21.x Especificación de tabla: assessments

Campo	Tipo	Descripción
id	uuid/bigint	PK
title	varchar	Título
type	enum	quiz/exam/task
course_id	fk nullable	Curso
classroom_id	fk nullable	Aula
start_at	timestamp	Apertura
end_at	timestamp	Cierre
max_score	decimal	Puntaje
status	enum	draft/published/closed

Índices y validaciones recomendadas

- Agregar índice a campos usados para búsqueda frecuente.
- Agregar claves foráneas con restricción según necesidad del negocio.
- Usar soft delete para registros que tengan historial comercial o académico.
- Guardar created_at, updated_at y deleted_at cuando corresponda.
- Validar unicidad en códigos públicos, slugs y correos electrónicos.

22. API REST y endpoints

La API REST debe estar versionada con prefijo /api/v1. Debe devolver JSON, manejar errores de forma estándar y proteger endpoints privados con autenticación.

Autenticación

Método	Endpoint	Uso
POST	/auth/register	Registro de usuario.
POST	/auth/login	Inicio de sesión.
POST	/auth/logout	Cierre de sesión.
GET	/auth/me	Datos del usuario autenticado.
POST	/auth/forgot-password	Recuperación de contraseña.

Libros

Método	Endpoint	Uso
GET	/books	Catálogo público con filtros.
GET	/books/{slug}	Ficha pública del libro.
POST	/admin/books	Crear libro.
PUT	/admin/books/{id}	Editar libro.
DELETE	/admin/books/{id}	Eliminar lógico u ocultar libro.

Pedidos y pagos

Método	Endpoint	Uso
POST	/cart/items	Agregar producto al carrito.
GET	/cart	Ver carrito.
POST	/orders	Crear pedido.
POST	/payments/manual	Registrar pago manual.
POST	/payments/card/checkout	Iniciar pago con tarjeta.
PUT	/admin/payments/{id}/approve	Aprobar pago manual.
PUT	/admin/payments/{id}/reject	Rechazar pago manual.

Cursos y aula virtual

Método	Endpoint	Uso
GET	/courses	Catálogo de cursos.
GET	/courses/{slug}	Detalle del curso.
POST	/admin/courses	Crear curso.
POST	/courses/{id}/enroll	Inscribirse al curso.
GET	/student/courses	Cursos del usuario.
POST	/lessons/{id}/complete	Marcar lección como completada.

Aulas y estudiantes

Método	Endpoint	Uso
POST	/teacher/classrooms	Crear aula.
GET	/teacher/classrooms	Listar aulas del docente.
POST	/teacher/classrooms/{id}/students	Registrar estudiante.
POST	/teacher/classrooms/{id}/students/import	Importar estudiantes.
GET	/teacher/classrooms/{id}/progress	Ver progreso del aula.

Certificados

Método	Endpoint	Uso
POST	/admin/certificates/generate	Generar certificado.
GET	/certificates/my	Mis certificados.
GET	/certificates/verify/{code}	Validación pública.
PUT	/admin/certificates/{id}/cancel	Anular certificado.

22.1 Formato estándar de respuesta

Toda respuesta exitosa debe seguir un esquema consistente: { "success": true, "data": ..., "message": "Operación realizada" }. Los errores deben retornar { "success": false, "error": { "code": "...", "message": "...", "details": ... } }. Los endpoints deben usar códigos HTTP correctos: 200, 201, 400, 401, 403, 404, 422 y 500.

23. Frontend web

El frontend web debe construirse con enfoque responsivo, componentes reutilizables, rutas públicas y rutas privadas protegidas por rol.

Zona	Rutas sugeridas	Descripción
Público	/	Landing principal.
Público	/libros	Catálogo de libros.
Público	/libros/[slug]	Ficha del libro.
Público	/capacitaciones	Catálogo de cursos.
Público	/certificados/verificar	Validación pública.
Auth	/login	Inicio de sesión.
Auth	/registro	Registro de usuario.
Admin	/admin	Dashboard administrador.
Docente	/docente	Dashboard docente.
Estudiante	/estudiante	Dashboard estudiante.

23.1 Componentes reutilizables

- Navbar pública con menú de libros, capacitaciones, contacto y acceso.
- Card de libro con portada, grado, precio y botón.
- Card de curso con portada, duración, precio y estado.
- Tabla administrativa con filtros, búsqueda, paginación y acciones.
- Modal de confirmación para acciones críticas.
- Uploader de comprobantes y archivos con previsualización.
- Stepper de checkout: carrito, datos, pago, confirmación.
- Layout privado con sidebar por rol.

24. Backend

El backend concentra reglas de negocio, permisos, seguridad, validaciones, integraciones y persistencia. Debe estar documentado y probado.

Módulo backend	Responsabilidades
AuthService	Registro, login, logout, recuperación de contraseña, tokens.
UserService	Usuarios, perfiles, roles y permisos.
BookService	Catálogo, precios, archivos, stock y publicación.
OrderService	Carrito, pedidos, totales, estados y detalle.
PaymentService	Pagos manuales, pasarela de tarjeta, validación y comprobantes.
CourseService	Cursos, módulos, lecciones, matrículas y progreso.
ClassroomService	Aulas, estudiantes, credenciales y asignaciones.
AssessmentService	Evaluaciones, preguntas, respuestas y calificaciones.
CertificateService	Generación PDF, QR, validación y anulación.
NotificationService	Correos, notificaciones internas y plantillas.
ReportService	Reportes, exportaciones y auditoría.

24.1 Convenciones de desarrollo

- Usar migraciones para toda tabla.
- Usar seeders para roles y permisos iniciales.
- Usar colas para generación de PDF, envío de correos y exportaciones pesadas.
- Usar políticas o guards para autorización por rol.
- Usar DTOs/Form Requests para validaciones.
- Usar pruebas unitarias en servicios críticos y pruebas de integración en endpoints principales.

25. Proyección app Android con Flutter

La app Android será una fase posterior. Debe diseñarse desde ahora consumiendo la misma API REST. No debe duplicar reglas de negocio; la lógica sensible vive en backend.

Módulo Flutter	Pantallas	Funcionalidad
Autenticación	Login, recuperar contraseña	Ingreso de docentes y estudiantes.
Inicio	Dashboard móvil	Resumen de libros, cursos y avisos.
Biblioteca	Mis libros, visor	Acceso a libros digitales comprados.
Cursos	Mis cursos, módulos, lecciones	Participación en capacitaciones.
Evaluaciones	Lista, detalle, resolver	Resolución de quizzes o tareas.
Certificados	Mis certificados, ver QR	Descarga o visualización de certificados.
Perfil	Datos, contraseña	Actualizar datos permitidos.
Notificaciones	Listado y detalle	Avisos internos.

25.1 Estructura recomendada Flutter

- lib/core: configuración, constantes, temas, manejo de errores y cliente HTTP.
- lib/features/auth: login y sesión.
- lib/features/books: biblioteca y catálogo básico.
- lib/features/courses: cursos, módulos y lecciones.
- lib/features/certificates: certificados y QR.
- lib/features/profile: perfil y configuración.
- lib/shared: widgets reutilizables.
- Usar arquitectura por capas: data, domain, presentation.

26. Infraestructura, hosting y despliegue

- Servidor backend en cloud con entorno de producción, staging y desarrollo.
- Base de datos PostgreSQL administrada o servidor con backups automatizados.
- Almacenamiento de archivos en servicio compatible con S3.
- CDN para portadas y archivos públicos.
- HTTPS obligatorio con certificado SSL.
- Variables de entorno separadas por ambiente.
- Pipeline CI/CD para pruebas y despliegue controlado.
- Monitoreo de errores y logs centralizados.

Tabla de validación del módulo

Criterio	Validación requerida	Responsable
Funcionalidad	Debe cumplir lo indicado en el expediente.	Desarrollador / QA
Seguridad	Debe respetar permisos y no exponer datos privados.	Backend / QA
Interfaz	Debe verse correctamente en web y móvil.	Frontend / UX
Datos	Debe guardar información consistente en base de datos.	Backend
Pruebas	Debe tener pruebas o evidencia de validación manual.	QA

27. Seguridad, privacidad y respaldos

- Contraseñas con hash bcrypt o argon2.
- Autenticación por token seguro.
- Políticas de acceso por rol y permiso.
- Protección CSRF si se usa sesión web.
- Validación de archivos cargados por tipo MIME y tamaño.
- Escaneo básico de extensiones no permitidas.
- URLs firmadas para archivos privados.
- Backups diarios y retención mínima de 30 días.
- Auditoría para cambios críticos.
- Bloqueo o rate limiting en login.

Tabla de validación del módulo

Criterio	Validación requerida	Responsable
Funcionalidad	Debe cumplir lo indicado en el expediente.	Desarrollador / QA
Seguridad	Debe respetar permisos y no exponer datos privados.	Backend / QA
Interfaz	Debe verse correctamente en web y móvil.	Frontend / UX
Datos	Debe guardar información consistente en base de datos.	Backend
Pruebas	Debe tener pruebas o evidencia de validación manual.	QA

28. Requerimientos no funcionales

- Tiempo de carga inicial objetivo menor a 3 segundos en páginas públicas optimizadas.
- Disponibilidad objetivo de 99% en producción.
- Soporte para navegación en Chrome, Edge, Firefox y navegadores móviles modernos.
- Diseño responsivo desde 360px de ancho.
- Soporte inicial para 5,000 usuarios registrados y crecimiento progresivo.
- API documentada y preparada para ser consumida por Flutter.
- Accesibilidad básica: contraste adecuado, labels, navegación clara y textos legibles.
- Mantenibilidad: código modular, documentación y pruebas.

Tabla de validación del módulo

Criterio	Validación requerida	Responsable
Funcionalidad	Debe cumplir lo indicado en el expediente.	Desarrollador / QA
Seguridad	Debe respetar permisos y no exponer datos privados.	Backend / QA
Interfaz	Debe verse correctamente en web y móvil.	Frontend / UX
Datos	Debe guardar información consistente en base de datos.	Backend
Pruebas	Debe tener pruebas o evidencia de validación manual.	QA

29. QA, pruebas y criterios de aceptación

- Pruebas unitarias para servicios de pagos, certificados, roles y progreso.
- Pruebas de integración para login, compra, matrícula, emisión de certificado y aula.
- Pruebas manuales de flujos completos por rol.
- Pruebas responsive en móvil, tablet y escritorio.
- Pruebas de carga básica en endpoints críticos.
- Pruebas de seguridad: acceso no autorizado, manipulación de IDs, carga de archivos.
- Pruebas de regresión antes de cada despliegue.
- Checklist de aceptación por módulo antes de pasar a producción.

Tabla de validación del módulo

Criterio	Validación requerida	Responsable
Funcionalidad	Debe cumplir lo indicado en el expediente.	Desarrollador / QA
Seguridad	Debe respetar permisos y no exponer datos privados.	Backend / QA
Interfaz	Debe verse correctamente en web y móvil.	Frontend / UX
Datos	Debe guardar información consistente en base de datos.	Backend
Pruebas	Debe tener pruebas o evidencia de validación manual.	QA

30. Roadmap de construcción

- Fase 0: Validación final del expediente, definición de stack, diseño UI y prototipo navegable.
- Fase 1: Autenticación, roles, landing pública, catálogo de libros y panel administrador básico.
- Fase 2: Carrito, pedidos, pagos manuales y biblioteca digital.
- Fase 3: Cursos, módulos, lecciones y matrículas.
- Fase 4: Aulas docentes, estudiantes, evaluaciones, tareas y progreso.
- Fase 5: Certificados PDF con QR y validación pública.
- Fase 6: Reportes, auditoría, optimización SEO, notificaciones y preparación para producción.
- Fase 7: Desarrollo app Android Flutter consumiendo la API existente.

Tabla de validación del módulo

Criterio	Validación requerida	Responsable
Funcionalidad	Debe cumplir lo indicado en el expediente.	Desarrollador / QA
Seguridad	Debe respetar permisos y no exponer datos privados.	Backend / QA
Interfaz	Debe verse correctamente en web y móvil.	Frontend / UX
Datos	Debe guardar información consistente en base de datos.	Backend
Pruebas	Debe tener pruebas o evidencia de validación manual.	QA

31. Instrucciones para Codex

- Crear primero la estructura del proyecto web y backend según stack seleccionado.
- No implementar inteligencia artificial.
- Implementar autenticación y RBAC antes de módulos privados.
- Crear migraciones completas antes de desarrollar pantallas.
- Implementar endpoints REST bajo /api/v1.
- Usar datos seed para roles: super_admin, admin, admin_institucional, docente, estudiante.
- Desarrollar por módulos: auth, users, books, orders, payments, library, courses, classrooms, assessments, certificates, reports.
- Cada endpoint debe validar permisos y retornar JSON estándar.
- Cada pantalla debe manejar loading, empty state, error state y success state.
- Preparar documentación OpenAPI/Swagger.
- Agregar pruebas para los flujos principales.

Tabla de validación del módulo

Criterio	Validación requerida	Responsable
Funcionalidad	Debe cumplir lo indicado en el expediente.	Desarrollador / QA
Seguridad	Debe respetar permisos y no exponer datos privados.	Backend / QA
Interfaz	Debe verse correctamente en web y móvil.	Frontend / UX
Datos	Debe guardar información consistente en base de datos.	Backend
Pruebas	Debe tener pruebas o evidencia de validación manual.	QA

32. Anexos técnicos

- Anexo A: Glosario de términos.
- Anexo B: Estados de pedidos y pagos.
- Anexo C: Estados de cursos y matrículas.
- Anexo D: Estados de certificados.
- Anexo E: Plantillas de correo.
- Anexo F: Checklist de publicación de libros.
- Anexo G: Checklist de creación de cursos.
- Anexo H: Checklist de salida a producción.

Tabla de validación del módulo

Criterio	Validación requerida	Responsable
Funcionalidad	Debe cumplir lo indicado en el expediente.	Desarrollador / QA
Seguridad	Debe respetar permisos y no exponer datos privados.	Backend / QA
Interfaz	Debe verse correctamente en web y móvil.	Frontend / UX
Datos	Debe guardar información consistente en base de datos.	Backend
Pruebas	Debe tener pruebas o evidencia de validación manual.	QA

Flujo F01 - Compra de libro digital

Este flujo debe implementarse sin ambigüedades, con validación de permisos, registro de estados y mensajes claros para cada actor.

Paso	Acción	Resultado esperado
1	Usuario ingresa al catálogo.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.
2	Selecciona libro digital.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.
3	Agrega al carrito.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.
4	Completa datos.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.
5	Selecciona pago.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.
6	Carga comprobante o paga con tarjeta.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.
7	Administrador o pasarela aprueba.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.
8	Sistema habilita biblioteca digital.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.
9	Usuario recibe correo de confirmación.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.

Errores controlados

- Datos incompletos: mostrar validaciones por campo.
- Sesión expirada: redirigir a login sin perder información crítica si es posible.
- Pago rechazado: mostrar motivo y permitir nuevo intento.
- Permiso insuficiente: mostrar mensaje de acceso denegado.
- Archivo inválido: indicar formato y tamaño permitido.

Flujo F02 - Compra de libro físico

Este flujo debe implementarse sin ambigüedades, con validación de permisos, registro de estados y mensajes claros para cada actor.

Paso	Acción	Resultado esperado
1	Usuario selecciona libro impreso.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.
2	Indica cantidad.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.
3	Agrega dirección de envío.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.
4	Confirma pedido.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.
5	Selecciona método de pago.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.
6	Pago aprobado.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.
7	Administrador prepara envío.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.
8	Se registra tracking si existe.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.
9	Pedido se marca entregado.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.

Errores controlados

- Datos incompletos: mostrar validaciones por campo.
- Sesión expirada: redirigir a login sin perder información crítica si es posible.
- Pago rechazado: mostrar motivo y permitir nuevo intento.
- Permiso insuficiente: mostrar mensaje de acceso denegado.
- Archivo inválido: indicar formato y tamaño permitido.

Flujo F03 - Creación de capacitación

Este flujo debe implementarse sin ambigüedades, con validación de permisos, registro de estados y mensajes claros para cada actor.

Paso	Acción	Resultado esperado
1	Administrador crea curso.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.
2	Carga portada y descripción.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.
3	Crea módulos.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.
4	Crea lecciones.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.
5	Configura evaluación.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.
6	Configura certificación.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.
7	Publica curso.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.
8	Curso aparece en landing.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.

Errores controlados

- Datos incompletos: mostrar validaciones por campo.
- Sesión expirada: redirigir a login sin perder información crítica si es posible.
- Pago rechazado: mostrar motivo y permitir nuevo intento.
- Permiso insuficiente: mostrar mensaje de acceso denegado.
- Archivo inválido: indicar formato y tamaño permitido.

Flujo F04 - Matrícula a capacitación

Este flujo debe implementarse sin ambigüedades, con validación de permisos, registro de estados y mensajes claros para cada actor.

Paso	Acción	Resultado esperado
1	Docente ve capacitación.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.
2	Se registra o inicia sesión.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.
3	Solicita inscripción.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.
4	Realiza pago si corresponde.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.
5	Administrador valida pago.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.
6	Sistema habilita acceso.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.
7	Docente inicia curso.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.

Errores controlados

- Datos incompletos: mostrar validaciones por campo.
- Sesión expirada: redirigir a login sin perder información crítica si es posible.
- Pago rechazado: mostrar motivo y permitir nuevo intento.
- Permiso insuficiente: mostrar mensaje de acceso denegado.
- Archivo inválido: indicar formato y tamaño permitido.

Flujo F05 - Emisión de certificado

Este flujo debe implementarse sin ambigüedades, con validación de permisos, registro de estados y mensajes claros para cada actor.

Paso	Acción	Resultado esperado
1	Participante completa curso.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.
2	Sistema valida progreso.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.
3	Sistema valida nota mínima.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.
4	Administrador puede revisar.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.
5	Se genera código único.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.
6	Se genera PDF.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.
7	Se genera QR.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.
8	Certificado queda disponible.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.

Errores controlados

- Datos incompletos: mostrar validaciones por campo.
- Sesión expirada: redirigir a login sin perder información crítica si es posible.
- Pago rechazado: mostrar motivo y permitir nuevo intento.
- Permiso insuficiente: mostrar mensaje de acceso denegado.
- Archivo inválido: indicar formato y tamaño permitido.

Flujo F06 - Creación de aula por docente

Este flujo debe implementarse sin ambigüedades, con validación de permisos, registro de estados y mensajes claros para cada actor.

Paso	Acción	Resultado esperado
1	Docente ingresa a su panel.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.
2	Crea aula.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.
3	Agrega grado y sección.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.
4	Registra estudiantes.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.
5	Genera credenciales.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.
6	Asigna material o actividad.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.
7	Monitorea progreso.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.

Errores controlados

- Datos incompletos: mostrar validaciones por campo.
- Sesión expirada: redirigir a login sin perder información crítica si es posible.
- Pago rechazado: mostrar motivo y permitir nuevo intento.
- Permiso insuficiente: mostrar mensaje de acceso denegado.
- Archivo inválido: indicar formato y tamaño permitido.

Flujo F07 - Estudiante resuelve actividad

Este flujo debe implementarse sin ambigüedades, con validación de permisos, registro de estados y mensajes claros para cada actor.

Paso	Acción	Resultado esperado
1	Estudiante inicia sesión.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.
2	Ingresa a su aula.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.
3	Abre actividad.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.
4	Responde o sube archivo.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.
5	Envía actividad.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.
6	Sistema registra entrega.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.
7	Docente califica.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.
8	Estudiante ve retroalimentación.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.

Errores controlados

- Datos incompletos: mostrar validaciones por campo.
- Sesión expirada: redirigir a login sin perder información crítica si es posible.
- Pago rechazado: mostrar motivo y permitir nuevo intento.
- Permiso insuficiente: mostrar mensaje de acceso denegado.
- Archivo inválido: indicar formato y tamaño permitido.

Flujo F08 - Validación pública de certificado

Este flujo debe implementarse sin ambigüedades, con validación de permisos, registro de estados y mensajes claros para cada actor.

Paso	Acción	Resultado esperado
1	Visitante ingresa a validar certificado.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.
2	Digita código o escanea QR.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.
3	Sistema busca certificado.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.
4	Muestra nombre, curso, horas, fecha y estado.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.
5	Si está anulado, muestra motivo o estado inválido.	El sistema registra o muestra el avance correspondiente.

Errores controlados

- Datos incompletos: mostrar validaciones por campo.
- Sesión expirada: redirigir a login sin perder información crítica si es posible.
- Pago rechazado: mostrar motivo y permitir nuevo intento.
- Permiso insuficiente: mostrar mensaje de acceso denegado.
- Archivo inválido: indicar formato y tamaño permitido.

Anexo A - Estados del sistema

Los estados deben manejarse como catálogos o enums controlados para evitar inconsistencias.

Entidad	Estados permitidos
Pedido	Pendiente, validando pago, pagado, cancelado, rechazado.
Envío	No aplica, pendiente, preparado, enviado, entregado, devuelto.
Pago	Pendiente, validando, aprobado, rechazado, anulado.
Libro	Borrador, publicado, oculto, agotado.
Curso	Borrador, publicado, cerrado, archivado.
Matrícula	Pendiente, activa, completada, retirada, bloqueada.
Certificado	Emitido, anulado, reemplazado.
Usuario	Activo, inactivo, suspendido.

Anexo B - Plantillas de correo transaccional

Las plantillas deben ser administrables en fase avanzada, pero se definen textos base para implementación.

Plantilla	Mensaje base
Bienvenida	Hola {nombre}, tu cuenta en Colección Creciendo Juntos ha sido creada correctamente.
Pedido recibido	Hemos recibido tu pedido {codigo}. Te notificaremos cuando el pago sea validado.
Pago aprobado	Tu pago del pedido {codigo} fue aprobado. Ya puedes acceder a tus productos digitales o esperar el envío físico.
Pago rechazado	Tu pago del pedido {codigo} fue rechazado. Motivo: {motivo}. Puedes volver a intentarlo.
Matrícula activa	Tu matrícula al curso {curso} está activa. Ingresa a la plataforma para iniciar.
Certificado emitido	Tu certificado del curso {curso} ya está disponible para descargar y validar con QR.

Anexo C - Checklist de salida a producción

Antes de publicar la plataforma, el equipo debe confirmar cada punto.

- Dominio configurado y SSL activo.
- Variables de entorno de producción configuradas.
- Base de datos migrada y respaldos activos.
- Roles y permisos seed ejecutados.
- Administrador principal creado.
- Pasarela de pago en modo producción configurada.
- Correos transaccionales probados.
- Almacenamiento de archivos privado configurado.
- Certificados PDF y QR probados.
- Landing responsive revisada.
- Flujos de compra probados.
- Flujos de curso y certificado probados.
- Logs y monitoreo activos.
- Política de privacidad y términos publicados.

Anexo D - Matriz extendida de requerimientos funcionales

Esta matriz sirve como lista de trabajo para desarrollo, control de avance y pruebas.

Código	Módulo	Requerimiento	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-001	Marketplace	El sistema debe implementar la función 1 del módulo Marketplace, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-002	Pagos	El sistema debe implementar la función 2 del módulo Pagos, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-003	Biblioteca	El sistema debe implementar la función 3 del módulo Biblioteca, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-004	Cursos	El sistema debe implementar la función 4 del módulo Cursos, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-005	Aulas	El sistema debe implementar la función 5 del módulo Aulas, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-006	Evaluaciones	El sistema debe implementar la función 6 del módulo Evaluaciones, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-007	Certificados	El sistema debe implementar la función 7 del módulo Certificados, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-008	Reportes	El sistema debe implementar la función 8 del módulo Reportes, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-009	Flutter	El sistema debe implementar la función 9 del módulo Flutter, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-010	Autenticación	El sistema debe implementar la función 10 del módulo Autenticación, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-011	Marketplace	El sistema debe implementar la función 11 del módulo Marketplace, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.

Código	Módulo	Requerimiento	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-012	Pagos	El sistema debe implementar la función 12 del módulo Pagos, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.

Código	Módulo	Requerimiento	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-013	Biblioteca	El sistema debe implementar la función 13 del módulo Biblioteca, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-014	Cursos	El sistema debe implementar la función 14 del módulo Cursos, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-015	Aulas	El sistema debe implementar la función 15 del módulo Aulas, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-016	Evaluaciones	El sistema debe implementar la función 16 del módulo Evaluaciones, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-017	Certificados	El sistema debe implementar la función 17 del módulo Certificados, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-018	Reportes	El sistema debe implementar la función 18 del módulo Reportes, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-019	Flutter	El sistema debe implementar la función 19 del módulo Flutter, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-020	Autenticación	El sistema debe implementar la función 20 del módulo Autenticación, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-021	Marketplace	El sistema debe implementar la función 21 del módulo Marketplace, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-022	Pagos	El sistema debe implementar la función 22 del módulo Pagos, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-023	Biblioteca	El sistema debe implementar la función 23 del módulo Biblioteca, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-024	Cursos	El sistema debe implementar la función 24 del módulo Cursos, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.

Código	Módulo	Requerimiento	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-025	Aulas	El sistema debe implementar la función 25 del módulo Aulas, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-026	Evaluaciones	El sistema debe implementar la función 26 del módulo Evaluaciones, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-027	Certificados	El sistema debe implementar la función 27 del módulo Certificados, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-028	Reportes	El sistema debe implementar la función 28 del módulo Reportes, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-029	Flutter	El sistema debe implementar la función 29 del módulo Flutter, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-030	Autenticación	El sistema debe implementar la función 30 del módulo Autenticación, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-031	Marketplace	El sistema debe implementar la función 31 del módulo Marketplace, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-032	Pagos	El sistema debe implementar la función 32 del módulo Pagos, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-033	Biblioteca	El sistema debe implementar la función 33 del módulo Biblioteca, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-034	Cursos	El sistema debe implementar la función 34 del módulo Cursos, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-035	Aulas	El sistema debe implementar la función 35 del módulo Aulas, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-036	Evaluaciones	El sistema debe implementar la función 36 del módulo Evaluaciones, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.

Código	Módulo	Requerimiento	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-037	Certificados	El sistema debe implementar la función 37 del módulo Certificados, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-038	Reportes	El sistema debe implementar la función 38 del módulo Reportes, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-039	Flutter	El sistema debe implementar la función 39 del módulo Flutter, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-040	Autenticación	El sistema debe implementar la función 40 del módulo Autenticación, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-041	Marketplace	El sistema debe implementar la función 41 del módulo Marketplace, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-042	Pagos	El sistema debe implementar la función 42 del módulo Pagos, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-043	Biblioteca	El sistema debe implementar la función 43 del módulo Biblioteca, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-044	Cursos	El sistema debe implementar la función 44 del módulo Cursos, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-045	Aulas	El sistema debe implementar la función 45 del módulo Aulas, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-046	Evaluaciones	El sistema debe implementar la función 46 del módulo Evaluaciones, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-047	Certificados	El sistema debe implementar la función 47 del módulo Certificados, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-048	Reportes	El sistema debe implementar la función 48 del módulo Reportes, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.

Código	Módulo	Requerimiento	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-049	Flutter	El sistema debe implementar la función 49 del módulo Flutter, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-050	Autenticación	El sistema debe implementar la función 50 del módulo Autenticación, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-051	Marketplace	El sistema debe implementar la función 51 del módulo Marketplace, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-052	Pagos	El sistema debe implementar la función 52 del módulo Pagos, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-053	Biblioteca	El sistema debe implementar la función 53 del módulo Biblioteca, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-054	Cursos	El sistema debe implementar la función 54 del módulo Cursos, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-055	Aulas	El sistema debe implementar la función 55 del módulo Aulas, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-056	Evaluaciones	El sistema debe implementar la función 56 del módulo Evaluaciones, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-057	Certificados	El sistema debe implementar la función 57 del módulo Certificados, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-058	Reportes	El sistema debe implementar la función 58 del módulo Reportes, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-059	Flutter	El sistema debe implementar la función 59 del módulo Flutter, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-060	Autenticación	El sistema debe implementar la función 60 del módulo Autenticación, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.

Código	Módulo	Requerimiento	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-061	Marketplace	El sistema debe implementar la función 61 del módulo Marketplace, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-062	Pagos	El sistema debe implementar la función 62 del módulo Pagos, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-063	Biblioteca	El sistema debe implementar la función 63 del módulo Biblioteca, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-064	Cursos	El sistema debe implementar la función 64 del módulo Cursos, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-065	Aulas	El sistema debe implementar la función 65 del módulo Aulas, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-066	Evaluaciones	El sistema debe implementar la función 66 del módulo Evaluaciones, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-067	Certificados	El sistema debe implementar la función 67 del módulo Certificados, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-068	Reportes	El sistema debe implementar la función 68 del módulo Reportes, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-069	Flutter	El sistema debe implementar la función 69 del módulo Flutter, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-070	Autenticación	El sistema debe implementar la función 70 del módulo Autenticación, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-071	Marketplace	El sistema debe implementar la función 71 del módulo Marketplace, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-072	Pagos	El sistema debe implementar la función 72 del módulo Pagos, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.

Código	Módulo	Requerimiento	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-073	Biblioteca	El sistema debe implementar la función 73 del módulo Biblioteca, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-074	Cursos	El sistema debe implementar la función 74 del módulo Cursos, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-075	Aulas	El sistema debe implementar la función 75 del módulo Aulas, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-076	Evaluaciones	El sistema debe implementar la función 76 del módulo Evaluaciones, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-077	Certificados	El sistema debe implementar la función 77 del módulo Certificados, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-078	Reportes	El sistema debe implementar la función 78 del módulo Reportes, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-079	Flutter	El sistema debe implementar la función 79 del módulo Flutter, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-080	Autenticación	El sistema debe implementar la función 80 del módulo Autenticación, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Alta	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-081	Marketplace	El sistema debe implementar la función 81 del módulo Marketplace, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-082	Pagos	El sistema debe implementar la función 82 del módulo Pagos, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-083	Biblioteca	El sistema debe implementar la función 83 del módulo Biblioteca, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-084	Cursos	El sistema debe implementar la función 84 del módulo Cursos, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.

Código	Módulo	Requerimiento	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-085	Aulas	El sistema debe implementar la función 85 del módulo Aulas, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-086	Evaluaciones	El sistema debe implementar la función 86 del módulo Evaluaciones, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-087	Certificados	El sistema debe implementar la función 87 del módulo Certificados, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-088	Reportes	El sistema debe implementar la función 88 del módulo Reportes, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-089	Flutter	El sistema debe implementar la función 89 del módulo Flutter, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-090	Autenticación	El sistema debe implementar la función 90 del módulo Autenticación, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-091	Marketplace	El sistema debe implementar la función 91 del módulo Marketplace, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-092	Pagos	El sistema debe implementar la función 92 del módulo Pagos, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-093	Biblioteca	El sistema debe implementar la función 93 del módulo Biblioteca, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-094	Cursos	El sistema debe implementar la función 94 del módulo Cursos, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-095	Aulas	El sistema debe implementar la función 95 del módulo Aulas, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-096	Evaluaciones	El sistema debe implementar la función 96 del módulo Evaluaciones, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.

Código	Módulo	Requerimiento	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-097	Certificados	El sistema debe implementar la función 97 del módulo Certificados, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-098	Reportes	El sistema debe implementar la función 98 del módulo Reportes, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-099	Flutter	El sistema debe implementar la función 99 del módulo Flutter, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-100	Autenticación	El sistema debe implementar la función 100 del módulo Autenticación, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-101	Marketplace	El sistema debe implementar la función 101 del módulo Marketplace, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-102	Pagos	El sistema debe implementar la función 102 del módulo Pagos, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-103	Biblioteca	El sistema debe implementar la función 103 del módulo Biblioteca, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-104	Cursos	El sistema debe implementar la función 104 del módulo Cursos, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-105	Aulas	El sistema debe implementar la función 105 del módulo Aulas, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-106	Evaluaciones	El sistema debe implementar la función 106 del módulo Evaluaciones, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-107	Certificados	El sistema debe implementar la función 107 del módulo Certificados, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-108	Reportes	El sistema debe implementar la función 108 del módulo Reportes, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.

Código	Módulo	Requerimiento	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-109	Flutter	El sistema debe implementar la función 109 del módulo Flutter, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-110	Autenticación	El sistema debe implementar la función 110 del módulo Autenticación, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-111	Marketplace	El sistema debe implementar la función 111 del módulo Marketplace, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-112	Pagos	El sistema debe implementar la función 112 del módulo Pagos, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-113	Biblioteca	El sistema debe implementar la función 113 del módulo Biblioteca, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-114	Cursos	El sistema debe implementar la función 114 del módulo Cursos, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-115	Aulas	El sistema debe implementar la función 115 del módulo Aulas, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-116	Evaluaciones	El sistema debe implementar la función 116 del módulo Evaluaciones, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-117	Certificados	El sistema debe implementar la función 117 del módulo Certificados, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-118	Reportes	El sistema debe implementar la función 118 del módulo Reportes, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-119	Flutter	El sistema debe implementar la función 119 del módulo Flutter, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-120	Autenticación	El sistema debe implementar la función 120 del módulo Autenticación, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.

Código	Módulo	Requerimiento	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-121	Marketplace	El sistema debe implementar la función 121 del módulo Marketplace, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-122	Pagos	El sistema debe implementar la función 122 del módulo Pagos, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-123	Biblioteca	El sistema debe implementar la función 123 del módulo Biblioteca, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-124	Cursos	El sistema debe implementar la función 124 del módulo Cursos, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-125	Aulas	El sistema debe implementar la función 125 del módulo Aulas, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-126	Evaluaciones	El sistema debe implementar la función 126 del módulo Evaluaciones, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-127	Certificados	El sistema debe implementar la función 127 del módulo Certificados, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-128	Reportes	El sistema debe implementar la función 128 del módulo Reportes, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-129	Flutter	El sistema debe implementar la función 129 del módulo Flutter, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-130	Autenticación	El sistema debe implementar la función 130 del módulo Autenticación, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-131	Marketplace	El sistema debe implementar la función 131 del módulo Marketplace, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-132	Pagos	El sistema debe implementar la función 132 del módulo Pagos, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.

Código	Módulo	Requerimiento	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-133	Biblioteca	El sistema debe implementar la función 133 del módulo Biblioteca, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-134	Cursos	El sistema debe implementar la función 134 del módulo Cursos, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-135	Aulas	El sistema debe implementar la función 135 del módulo Aulas, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-136	Evaluaciones	El sistema debe implementar la función 136 del módulo Evaluaciones, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-137	Certificados	El sistema debe implementar la función 137 del módulo Certificados, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-138	Reportes	El sistema debe implementar la función 138 del módulo Reportes, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-139	Flutter	El sistema debe implementar la función 139 del módulo Flutter, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-140	Autenticación	El sistema debe implementar la función 140 del módulo Autenticación, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-141	Marketplace	El sistema debe implementar la función 141 del módulo Marketplace, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-142	Pagos	El sistema debe implementar la función 142 del módulo Pagos, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-143	Biblioteca	El sistema debe implementar la función 143 del módulo Biblioteca, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-144	Cursos	El sistema debe implementar la función 144 del módulo Cursos, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.

Código	Módulo	Requerimiento	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-145	Aulas	El sistema debe implementar la función 145 del módulo Aulas, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-146	Evaluaciones	El sistema debe implementar la función 146 del módulo Evaluaciones, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-147	Certificados	El sistema debe implementar la función 147 del módulo Certificados, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-148	Reportes	El sistema debe implementar la función 148 del módulo Reportes, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-149	Flutter	El sistema debe implementar la función 149 del módulo Flutter, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-150	Autenticación	El sistema debe implementar la función 150 del módulo Autenticación, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-151	Marketplace	El sistema debe implementar la función 151 del módulo Marketplace, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-152	Pagos	El sistema debe implementar la función 152 del módulo Pagos, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-153	Biblioteca	El sistema debe implementar la función 153 del módulo Biblioteca, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-154	Cursos	El sistema debe implementar la función 154 del módulo Cursos, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-155	Aulas	El sistema debe implementar la función 155 del módulo Aulas, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-156	Evaluaciones	El sistema debe implementar la función 156 del módulo Evaluaciones, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.

Código	Módulo	Requerimiento	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-157	Certificados	El sistema debe implementar la función 157 del módulo Certificados, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-158	Reportes	El sistema debe implementar la función 158 del módulo Reportes, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-159	Flutter	El sistema debe implementar la función 159 del módulo Flutter, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.
RF-160	Autenticación	El sistema debe implementar la función 160 del módulo Autenticación, respetando validaciones de datos, permisos por rol, registro de auditoría cuando corresponda y respuesta visual clara para el usuario.	Media	Se considera aprobado cuando el flujo funciona en navegador de escritorio y móvil, y el backend rechaza accesos no autorizados.

ANEXO DE CONSTRUCCIÓN DETALLADA

Este anexo complementa el expediente técnico principal con especificaciones pantalla por pantalla, procesos operativos, validaciones, mensajes, endpoints sugeridos y criterios de prueba. Su objetivo es que Codex o el equipo de desarrollo tenga instrucciones más concretas para construir el aplicativo web de Colección "Creciendo Juntos" y dejar preparada la futura app Android en Flutter.

S01 Landing pública - Inicio

Actor principal: Visitante. **Objetivo:** Presentar propuesta de valor, libros y capacitaciones.

Componentes visibles

Elemento	Descripción esperada
Encabezado	Título de pantalla, breadcrumb cuando aplique y acción principal visible.
Contenido principal	Información organizada en tarjetas, formularios o tablas según la necesidad del usuario.
Estados de interfaz	Cargando, vacío, error, éxito y sin permiso.
Diseño responsive	Debe adaptarse a móvil, tablet y escritorio sin pérdida de funcionalidad.

Acciones principales

Acción	Comportamiento
Ver libros	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Ver capacitaciones	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
WhatsApp	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Ingresar	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.

Reglas y validaciones

Regla	Criterio de aceptación
No requiere login.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.
Debe cargar rápido.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.
Debe tener SEO básico.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.

Endpoints relacionados

Tipo	Endpoint referencial
Consulta	GET /api/v1/recurso-correspondiente
Creación	POST /api/v1/recurso-correspondiente
Actualización	PUT /api/v1/recurso-correspondiente/{id}
Acción	POST /api/v1/recurso-correspondiente/{id}/accion

S02 Catálogo de libros

Actor principal: Visitante/Docente. **Objetivo:** Mostrar libros de 1° a 5° secundaria.

Componentes visibles

Elemento	Descripción esperada
Encabezado	Título de pantalla, breadcrumb cuando aplique y acción principal visible.
Contenido principal	Información organizada en tarjetas, formularios o tablas según la necesidad del usuario.
Estados de interfaz	Cargando, vacío, error, éxito y sin permiso.
Diseño responsive	Debe adaptarse a móvil, tablet y escritorio sin pérdida de funcionalidad.

Acciones principales

Acción	Comportamiento
Filtrar por grado	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Buscar	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Ver detalle	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Agregar al carrito	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.

Reglas y validaciones

Regla	Criterio de aceptación
Si no hay stock físico debe indicar agotado.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.
El libro digital puede comprarse aunque no exista stock físico.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.

Endpoints relacionados

Tipo	Endpoint referencial
Consulta	GET /api/v1/recurso-correspondiente
Creación	POST /api/v1/recurso-correspondiente
Actualización	PUT /api/v1/recurso-correspondiente/{id}
Acción	POST /api/v1/recurso-correspondiente/{id}/accion

S03 Ficha de libro

Actor principal: Visitante/Docente. **Objetivo:** Mostrar descripción completa del libro.

Componentes visibles

Elemento	Descripción esperada
Encabezado	Título de pantalla, breadcrumb cuando aplique y acción principal visible.
Contenido principal	Información organizada en tarjetas, formularios o tablas según la necesidad del usuario.
Estados de interfaz	Cargando, vacío, error, éxito y sin permiso.
Diseño responsive	Debe adaptarse a móvil, tablet y escritorio sin pérdida de funcionalidad.

Acciones principales

Acción	Comportamiento
Comprar digital	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Comprar físico	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Vista previa	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Agregar favoritos	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.

Reglas y validaciones

Regla	Criterio de aceptación
La vista previa no debe exponer el PDF completo.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.
Mostrar precio correcto por formato.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.

Endpoints relacionados

Tipo	Endpoint referencial
Consulta	GET /api/v1/recurso-correspondiente
Creación	POST /api/v1/recurso-correspondiente
Actualización	PUT /api/v1/recurso-correspondiente/{id}
Acción	POST /api/v1/recurso-correspondiente/{id}/accion

S04 Carrito

Actor principal: Comprador. **Objetivo:** Revisar productos antes del pago.

Componentes visibles

Elemento	Descripción esperada
Encabezado	Título de pantalla, breadcrumb cuando aplique y acción principal visible.
Contenido principal	Información organizada en tarjetas, formularios o tablas según la necesidad del usuario.
Estados de interfaz	Cargando, vacío, error, éxito y sin permiso.
Diseño responsive	Debe adaptarse a móvil, tablet y escritorio sin pérdida de funcionalidad.

Acciones principales

Acción	Comportamiento
Actualizar cantidad	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Eliminar	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Aplicar cupón	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Continuar	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.

Reglas y validaciones

Regla	Criterio de aceptación
No permitir cantidad física mayor al stock.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.
Recalcular total al cambiar cantidades.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.

Endpoints relacionados

Tipo	Endpoint referencial
Consulta	GET /api/v1/recurso-correspondiente
Creación	POST /api/v1/recurso-correspondiente
Actualización	PUT /api/v1/recurso-correspondiente/{id}
Acción	POST /api/v1/recurso-correspondiente/{id}/accion

S05 Checkout datos

Actor principal: Comprador. **Objetivo:** Recoger datos de comprador y envío.

Componentes visibles

Elemento	Descripción esperada
Encabezado	Título de pantalla, breadcrumb cuando aplique y acción principal visible.
Contenido principal	Información organizada en tarjetas, formularios o tablas según la necesidad del usuario.
Estados de interfaz	Cargando, vacío, error, éxito y sin permiso.
Diseño responsive	Debe adaptarse a móvil, tablet y escritorio sin pérdida de funcionalidad.

Acciones principales

Acción	Comportamiento
Guardar datos	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Continuar a pago	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.

Reglas y validaciones

Regla	Criterio de aceptación
Validar DNI/RUC si se solicita comprobante.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.
La dirección es obligatoria para productos físicos.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.

Endpoints relacionados

Tipo	Endpoint referencial
Consulta	GET /api/v1/recurso-correspondiente
Creación	POST /api/v1/recurso-correspondiente
Actualización	PUT /api/v1/recurso-correspondiente/{id}
Acción	POST /api/v1/recurso-correspondiente/{id}/accion

S06 Pago Yape

Actor principal: Comprador. **Objetivo:** Mostrar número Yape y permitir subir comprobante.

Componentes visibles

Elemento	Descripción esperada
Encabezado	Título de pantalla, breadcrumb cuando aplique y acción principal visible.
Contenido principal	Información organizada en tarjetas, formularios o tablas según la necesidad del usuario.
Estados de interfaz	Cargando, vacío, error, éxito y sin permiso.
Diseño responsive	Debe adaptarse a móvil, tablet y escritorio sin pérdida de funcionalidad.

Acciones principales

Acción	Comportamiento
Subir comprobante	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Enviar validación	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.

Reglas y validaciones

Regla	Criterio de aceptación
Aceptar JPG, PNG o PDF.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.
Estado inicial: validando.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.

Endpoints relacionados

Tipo	Endpoint referencial
Consulta	GET /api/v1/recurso-correspondiente
Creación	POST /api/v1/recurso-correspondiente
Actualización	PUT /api/v1/recurso-correspondiente/{id}
Acción	POST /api/v1/recurso-correspondiente/{id}/accion

S07 Pago transferencia

Actor principal: Comprador. **Objetivo:** Mostrar cuenta bancaria y permitir comprobante.

Componentes visibles

Elemento	Descripción esperada
Encabezado	Título de pantalla, breadcrumb cuando aplique y acción principal visible.
Contenido principal	Información organizada en tarjetas, formularios o tablas según la necesidad del usuario.
Estados de interfaz	Cargando, vacío, error, éxito y sin permiso.
Diseño responsive	Debe adaptarse a móvil, tablet y escritorio sin pérdida de funcionalidad.

Acciones principales

Acción	Comportamiento
Subir comprobante	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Enviar validación	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.

Reglas y validaciones

Regla	Criterio de aceptación
Registrar operación bancaria si el usuario la ingresa.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.
Estado inicial: validando.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.

Endpoints relacionados

Tipo	Endpoint referencial
Consulta	GET /api/v1/recurso-correspondiente
Creación	POST /api/v1/recurso-correspondiente
Actualización	PUT /api/v1/recurso-correspondiente/{id}
Acción	POST /api/v1/recurso-correspondiente/{id}/accion

S08 Pago tarjeta

Actor principal: Comprador. **Objetivo:** Procesar pago con pasarela.

Componentes visibles

Elemento	Descripción esperada
Encabezado	Título de pantalla, breadcrumb cuando aplique y acción principal visible.
Contenido principal	Información organizada en tarjetas, formularios o tablas según la necesidad del usuario.
Estados de interfaz	Cargando, vacío, error, éxito y sin permiso.
Diseño responsive	Debe adaptarse a móvil, tablet y escritorio sin pérdida de funcionalidad.

Acciones principales

Acción	Comportamiento
Pagar	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Cancelar	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.

Reglas y validaciones

Regla	Criterio de aceptación
No guardar datos de tarjeta en el sistema.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.
Registrar respuesta de pasarela.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.

Endpoints relacionados

Tipo	Endpoint referencial
Consulta	GET /api/v1/recurso-correspondiente
Creación	POST /api/v1/recurso-correspondiente
Actualización	PUT /api/v1/recurso-correspondiente/{id}
Acción	POST /api/v1/recurso-correspondiente/{id}/accion

S09 Confirmación de pedido

Actor principal: Comprador. **Objetivo:** Mostrar código y estado del pedido.

Componentes visibles

Elemento	Descripción esperada
Encabezado	Título de pantalla, breadcrumb cuando aplique y acción principal visible.
Contenido principal	Información organizada en tarjetas, formularios o tablas según la necesidad del usuario.
Estados de interfaz	Cargando, vacío, error, éxito y sin permiso.
Diseño responsive	Debe adaptarse a móvil, tablet y escritorio sin pérdida de funcionalidad.

Acciones principales

Acción	Comportamiento
Ver pedido	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Ir a biblioteca	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Seguir comprando	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.

Reglas y validaciones

Regla	Criterio de aceptación
Si producto digital está pagado, habilitar biblioteca.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.
Si pago está validando, mostrar aviso.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.

Endpoints relacionados

Tipo	Endpoint referencial
Consulta	GET /api/v1/recurso-correspondiente
Creación	POST /api/v1/recurso-correspondiente
Actualización	PUT /api/v1/recurso-correspondiente/{id}
Acción	POST /api/v1/recurso-correspondiente/{id}/accion

S10 Login

Actor principal: Todos. **Objetivo:** Permitir ingreso al sistema.

Componentes visibles

Elemento	Descripción esperada
Encabezado	Título de pantalla, breadcrumb cuando aplique y acción principal visible.
Contenido principal	Información organizada en tarjetas, formularios o tablas según la necesidad del usuario.
Estados de interfaz	Cargando, vacío, error, éxito y sin permiso.
Diseño responsive	Debe adaptarse a móvil, tablet y escritorio sin pérdida de funcionalidad.

Acciones principales

Acción	Comportamiento
Iniciar sesión	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Recuperar contraseña	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.

Reglas y validaciones

Regla	Criterio de aceptación
Bloquear intentos abusivos.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.
Redirigir según rol.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.

Endpoints relacionados

Tipo	Endpoint referencial
Consulta	GET /api/v1/recurso-correspondiente
Creación	POST /api/v1/recurso-correspondiente
Actualización	PUT /api/v1/recurso-correspondiente/{id}
Acción	POST /api/v1/recurso-correspondiente/{id}/accion

S11 Registro docente

Actor principal: Docente. **Objetivo:** Crear cuenta docente.

Componentes visibles

Elemento	Descripción esperada
Encabezado	Título de pantalla, breadcrumb cuando aplique y acción principal visible.
Contenido principal	Información organizada en tarjetas, formularios o tablas según la necesidad del usuario.
Estados de interfaz	Cargando, vacío, error, éxito y sin permiso.
Diseño responsive	Debe adaptarse a móvil, tablet y escritorio sin pérdida de funcionalidad.

Acciones principales

Acción	Comportamiento
Registrarme	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.

Reglas y validaciones

Regla	Criterio de aceptación
Validar correo único.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.
Aceptar términos y condiciones.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.

Endpoints relacionados

Tipo	Endpoint referencial
Consulta	GET /api/v1/recurso-correspondiente
Creación	POST /api/v1/recurso-correspondiente
Actualización	PUT /api/v1/recurso-correspondiente/{id}
Acción	POST /api/v1/recurso-correspondiente/{id}/accion

S12 Dashboard administrador

Actor principal: Admin. **Objetivo:** Resumen de operación.

Componentes visibles

Elemento	Descripción esperada
Encabezado	Título de pantalla, breadcrumb cuando aplique y acción principal visible.
Contenido principal	Información organizada en tarjetas, formularios o tablas según la necesidad del usuario.
Estados de interfaz	Cargando, vacío, error, éxito y sin permiso.
Diseño responsive	Debe adaptarse a móvil, tablet y escritorio sin pérdida de funcionalidad.

Acciones principales

Acción	Comportamiento
Ver pagos pendientes	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Crear libro	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Crear curso	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.

Reglas y validaciones

Regla	Criterio de aceptación
Mostrar métricas del día y mes.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.
Respetar permisos.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.

Endpoints relacionados

Tipo	Endpoint referencial
Consulta	GET /api/v1/recurso-correspondiente
Creación	POST /api/v1/recurso-correspondiente
Actualización	PUT /api/v1/recurso-correspondiente/{id}
Acción	POST /api/v1/recurso-correspondiente/{id}/accion

S13 Admin libros

Actor principal: Admin. **Objetivo:** Listar y gestionar libros.

Componentes visibles

Elemento	Descripción esperada
Encabezado	Título de pantalla, breadcrumb cuando aplique y acción principal visible.
Contenido principal	Información organizada en tarjetas, formularios o tablas según la necesidad del usuario.
Estados de interfaz	Cargando, vacío, error, éxito y sin permiso.
Diseño responsive	Debe adaptarse a móvil, tablet y escritorio sin pérdida de funcionalidad.

Acciones principales

Acción	Comportamiento
Crear	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Editar	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Ocultar	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Ver ventas	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.

Reglas y validaciones

Regla	Criterio de aceptación
No eliminar físicamente si tiene ventas.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.
Usar estados.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.

Endpoints relacionados

Tipo	Endpoint referencial
Consulta	GET /api/v1/recurso-correspondiente
Creación	POST /api/v1/recurso-correspondiente
Actualización	PUT /api/v1/recurso-correspondiente/{id}
Acción	POST /api/v1/recurso-correspondiente/{id}/accion

S14 Admin crear libro

Actor principal: Admin. **Objetivo:** Registrar libro y archivos.

Componentes visibles

Elemento	Descripción esperada
Encabezado	Título de pantalla, breadcrumb cuando aplique y acción principal visible.
Contenido principal	Información organizada en tarjetas, formularios o tablas según la necesidad del usuario.
Estados de interfaz	Cargando, vacío, error, éxito y sin permiso.
Diseño responsive	Debe adaptarse a móvil, tablet y escritorio sin pérdida de funcionalidad.

Acciones principales

Acción	Comportamiento
Guardar borrador	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Publicar	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.

Reglas y validaciones

Regla	Criterio de aceptación
Validar título, grado, precio y portada.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.
PDF privado si es libro digital.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.

Endpoints relacionados

Tipo	Endpoint referencial
Consulta	GET /api/v1/recurso-correspondiente
Creación	POST /api/v1/recurso-correspondiente
Actualización	PUT /api/v1/recurso-correspondiente/{id}
Acción	POST /api/v1/recurso-correspondiente/{id}/accion

S15 Admin pedidos

Actor principal: Admin. **Objetivo:** Gestionar pedidos.

Componentes visibles

Elemento	Descripción esperada
Encabezado	Título de pantalla, breadcrumb cuando aplique y acción principal visible.
Contenido principal	Información organizada en tarjetas, formularios o tablas según la necesidad del usuario.
Estados de interfaz	Cargando, vacío, error, éxito y sin permiso.
Diseño responsive	Debe adaptarse a móvil, tablet y escritorio sin pérdida de funcionalidad.

Acciones principales

Acción	Comportamiento
Filtrar	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Ver detalle	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Cambiar estado	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.

Reglas y validaciones

Regla	Criterio de aceptación
Registrar cambios en auditoría.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.
No aprobar sin pago.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.

Endpoints relacionados

Tipo	Endpoint referencial
Consulta	GET /api/v1/recurso-correspondiente
Creación	POST /api/v1/recurso-correspondiente
Actualización	PUT /api/v1/recurso-correspondiente/{id}
Acción	POST /api/v1/recurso-correspondiente/{id}/accion

S16 Admin validar pagos

Actor principal: Admin. **Objetivo:** Aprobar o rechazar comprobantes.

Componentes visibles

Elemento	Descripción esperada
Encabezado	Título de pantalla, breadcrumb cuando aplique y acción principal visible.
Contenido principal	Información organizada en tarjetas, formularios o tablas según la necesidad del usuario.
Estados de interfaz	Cargando, vacío, error, éxito y sin permiso.
Diseño responsive	Debe adaptarse a móvil, tablet y escritorio sin pérdida de funcionalidad.

Acciones principales

Acción	Comportamiento
Aprobar	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Rechazar	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.

Reglas y validaciones

Regla	Criterio de aceptación
Al aprobar habilitar productos/cursos.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.
Al rechazar exigir motivo.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.

Endpoints relacionados

Tipo	Endpoint referencial
Consulta	GET /api/v1/recurso-correspondiente
Creación	POST /api/v1/recurso-correspondiente
Actualización	PUT /api/v1/recurso-correspondiente/{id}
Acción	POST /api/v1/recurso-correspondiente/{id}/accion

S17 Admin cursos

Actor principal: Admin. **Objetivo:** Gestionar capacitaciones.

Componentes visibles

Elemento	Descripción esperada
Encabezado	Título de pantalla, breadcrumb cuando aplique y acción principal visible.
Contenido principal	Información organizada en tarjetas, formularios o tablas según la necesidad del usuario.
Estados de interfaz	Cargando, vacío, error, éxito y sin permiso.
Diseño responsive	Debe adaptarse a móvil, tablet y escritorio sin pérdida de funcionalidad.

Acciones principales

Acción	Comportamiento
Crear	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Editar	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Publicar	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Cerrar	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.

Reglas y validaciones

Regla	Criterio de aceptación
Curso publicado debe tener al menos un módulo.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.
Configurar criterio de certificado.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.

Endpoints relacionados

Tipo	Endpoint referencial
Consulta	GET /api/v1/recurso-correspondiente
Creación	POST /api/v1/recurso-correspondiente
Actualización	PUT /api/v1/recurso-correspondiente/{id}
Acción	POST /api/v1/recurso-correspondiente/{id}/accion

S18 Admin módulos

Actor principal: Admin. **Objetivo:** Ordenar módulos de curso.

Componentes visibles

Elemento	Descripción esperada
Encabezado	Título de pantalla, breadcrumb cuando aplique y acción principal visible.
Contenido principal	Información organizada en tarjetas, formularios o tablas según la necesidad del usuario.
Estados de interfaz	Cargando, vacío, error, éxito y sin permiso.
Diseño responsive	Debe adaptarse a móvil, tablet y escritorio sin pérdida de funcionalidad.

Acciones principales

Acción	Comportamiento
Agregar módulo	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Reordenar	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Eliminar	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.

Reglas y validaciones

Regla	Criterio de aceptación
No eliminar módulo con avance sin confirmación lógica.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.
Mantener orden.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.

Endpoints relacionados

Tipo	Endpoint referencial
Consulta	GET /api/v1/recurso-correspondiente
Creación	POST /api/v1/recurso-correspondiente
Actualización	PUT /api/v1/recurso-correspondiente/{id}
Acción	POST /api/v1/recurso-correspondiente/{id}/accion

S19 Admin lecciones

Actor principal: Admin. **Objetivo:** Crear lecciones.

Componentes visibles

Elemento	Descripción esperada
Encabezado	Título de pantalla, breadcrumb cuando aplique y acción principal visible.
Contenido principal	Información organizada en tarjetas, formularios o tablas según la necesidad del usuario.
Estados de interfaz	Cargando, vacío, error, éxito y sin permiso.
Diseño responsive	Debe adaptarse a móvil, tablet y escritorio sin pérdida de funcionalidad.

Acciones principales

Acción	Comportamiento
Video	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
PDF	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Texto	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Enlace	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.

Reglas y validaciones

Regla	Criterio de aceptación
Cada lección debe pertenecer a módulo.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.
Controlar visibilidad.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.

Endpoints relacionados

Tipo	Endpoint referencial
Consulta	GET /api/v1/recurso-correspondiente
Creación	POST /api/v1/recurso-correspondiente
Actualización	PUT /api/v1/recurso-correspondiente/{id}
Acción	POST /api/v1/recurso-correspondiente/{id}/accion

S20 Admin certificados

Actor principal: Admin. **Objetivo:** Emitir y revisar certificados.

Componentes visibles

Elemento	Descripción esperada
Encabezado	Título de pantalla, breadcrumb cuando aplique y acción principal visible.
Contenido principal	Información organizada en tarjetas, formularios o tablas según la necesidad del usuario.
Estados de interfaz	Cargando, vacío, error, éxito y sin permiso.
Diseño responsive	Debe adaptarse a móvil, tablet y escritorio sin pérdida de funcionalidad.

Acciones principales

Acción	Comportamiento
Generar	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Anular	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Exportar	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.

Reglas y validaciones

Regla	Criterio de aceptación
QR debe validar URL pública.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.
Guardar PDF generado.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.

Endpoints relacionados

Tipo	Endpoint referencial
Consulta	GET /api/v1/recurso-correspondiente
Creación	POST /api/v1/recurso-correspondiente
Actualización	PUT /api/v1/recurso-correspondiente/{id}
Acción	POST /api/v1/recurso-correspondiente/{id}/accion

S21 Dashboard docente

Actor principal: Docente. **Objetivo:** Resumen de libros, cursos y aulas.

Componentes visibles

Elemento	Descripción esperada
Encabezado	Título de pantalla, breadcrumb cuando aplique y acción principal visible.
Contenido principal	Información organizada en tarjetas, formularios o tablas según la necesidad del usuario.
Estados de interfaz	Cargando, vacío, error, éxito y sin permiso.
Diseño responsive	Debe adaptarse a móvil, tablet y escritorio sin pérdida de funcionalidad.

Acciones principales

Acción	Comportamiento
Ver biblioteca	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Ver cursos	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Crear aula	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.

Reglas y validaciones

Regla	Criterio de aceptación
Mostrar accesos rápidos.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.
No mostrar administración global.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.

Endpoints relacionados

Tipo	Endpoint referencial
Consulta	GET /api/v1/recurso-correspondiente
Creación	POST /api/v1/recurso-correspondiente
Actualización	PUT /api/v1/recurso-correspondiente/{id}
Acción	POST /api/v1/recurso-correspondiente/{id}/accion

S22 Biblioteca docente

Actor principal: Docente. **Objetivo:** Ver libros adquiridos.

Componentes visibles

Elemento	Descripción esperada
Encabezado	Título de pantalla, breadcrumb cuando aplique y acción principal visible.
Contenido principal	Información organizada en tarjetas, formularios o tablas según la necesidad del usuario.
Estados de interfaz	Cargando, vacío, error, éxito y sin permiso.
Diseño responsive	Debe adaptarse a móvil, tablet y escritorio sin pérdida de funcionalidad.

Acciones principales

Acción	Comportamiento
Abrir libro	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Descargar si aplica	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.

Reglas y validaciones

Regla	Criterio de aceptación
Validar compra aprobada.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.
Registrar acceso.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.

Endpoints relacionados

Tipo	Endpoint referencial
Consulta	GET /api/v1/recurso-correspondiente
Creación	POST /api/v1/recurso-correspondiente
Actualización	PUT /api/v1/recurso-correspondiente/{id}
Acción	POST /api/v1/recurso-correspondiente/{id}/accion

S23 Cursos docente

Actor principal: Docente. **Objetivo:** Acceder a capacitaciones.

Componentes visibles

Elemento	Descripción esperada
Encabezado	Título de pantalla, breadcrumb cuando aplique y acción principal visible.
Contenido principal	Información organizada en tarjetas, formularios o tablas según la necesidad del usuario.
Estados de interfaz	Cargando, vacío, error, éxito y sin permiso.
Diseño responsive	Debe adaptarse a móvil, tablet y escritorio sin pérdida de funcionalidad.

Acciones principales

Acción	Comportamiento
Continuar curso	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Ver progreso	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Descargar certificado	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.

Reglas y validaciones

Regla	Criterio de aceptación
Mostrar avance real.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.
Certificado solo si cumple requisitos.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.

Endpoints relacionados

Tipo	Endpoint referencial
Consulta	GET /api/v1/recurso-correspondiente
Creación	POST /api/v1/recurso-correspondiente
Actualización	PUT /api/v1/recurso-correspondiente/{id}
Acción	POST /api/v1/recurso-correspondiente/{id}/accion

S24 Crear aula docente

Actor principal: Docente. **Objetivo:** Crear aula para estudiantes.

Componentes visibles

Elemento	Descripción esperada
Encabezado	Título de pantalla, breadcrumb cuando aplique y acción principal visible.
Contenido principal	Información organizada en tarjetas, formularios o tablas según la necesidad del usuario.
Estados de interfaz	Cargando, vacío, error, éxito y sin permiso.
Diseño responsive	Debe adaptarse a móvil, tablet y escritorio sin pérdida de funcionalidad.

Acciones principales

Acción	Comportamiento
Guardar aula	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.

Reglas y validaciones

Regla	Criterio de aceptación
Grado y año lectivo obligatorios.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.
Docente propietario automático.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.

Endpoints relacionados

Tipo	Endpoint referencial
Consulta	GET /api/v1/recurso-correspondiente
Creación	POST /api/v1/recurso-correspondiente
Actualización	PUT /api/v1/recurso-correspondiente/{id}
Acción	POST /api/v1/recurso-correspondiente/{id}/accion

S25 Importar estudiantes

Actor principal: Docente. **Objetivo:** Carga masiva de alumnos.

Componentes visibles

Elemento	Descripción esperada
Encabezado	Título de pantalla, breadcrumb cuando aplique y acción principal visible.
Contenido principal	Información organizada en tarjetas, formularios o tablas según la necesidad del usuario.
Estados de interfaz	Cargando, vacío, error, éxito y sin permiso.
Diseño responsive	Debe adaptarse a móvil, tablet y escritorio sin pérdida de funcionalidad.

Acciones principales

Acción	Comportamiento
Subir Excel	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Validar	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Crear usuarios	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.

Reglas y validaciones

Regla	Criterio de aceptación
Mostrar errores por fila.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.
No duplicar correos/códigos.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.

Endpoints relacionados

Tipo	Endpoint referencial
Consulta	GET /api/v1/recurso-correspondiente
Creación	POST /api/v1/recurso-correspondiente
Actualización	PUT /api/v1/recurso-correspondiente/{id}
Acción	POST /api/v1/recurso-correspondiente/{id}/accion

S26 Credenciales estudiantes

Actor principal: Docente. **Objetivo:** Generar accesos.

Componentes visibles

Elemento	Descripción esperada
Encabezado	Título de pantalla, breadcrumb cuando aplique y acción principal visible.
Contenido principal	Información organizada en tarjetas, formularios o tablas según la necesidad del usuario.
Estados de interfaz	Cargando, vacío, error, éxito y sin permiso.
Diseño responsive	Debe adaptarse a móvil, tablet y escritorio sin pérdida de funcionalidad.

Acciones principales

Acción	Comportamiento
Exportar PDF/Excel	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Reiniciar contraseña	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.

Reglas y validaciones

Regla	Criterio de aceptación
Contraseñas temporales seguras.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.
Solo estudiantes del aula.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.

Endpoints relacionados

Tipo	Endpoint referencial
Consulta	GET /api/v1/recurso-correspondiente
Creación	POST /api/v1/recurso-correspondiente
Actualización	PUT /api/v1/recurso-correspondiente/{id}
Acción	POST /api/v1/recurso-correspondiente/{id}/accion

S27 Asignar material

Actor principal: Docente. **Objetivo:** Asignar libro, lección o actividad.

Componentes visibles

Elemento	Descripción esperada
Encabezado	Título de pantalla, breadcrumb cuando aplique y acción principal visible.
Contenido principal	Información organizada en tarjetas, formularios o tablas según la necesidad del usuario.
Estados de interfaz	Cargando, vacío, error, éxito y sin permiso.
Diseño responsive	Debe adaptarse a móvil, tablet y escritorio sin pérdida de funcionalidad.

Acciones principales

Acción	Comportamiento
Asignar	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Programar	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.

Reglas y validaciones

Regla	Criterio de aceptación
Solo contenido permitido.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.
Registrar fecha de asignación.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.

Endpoints relacionados

Tipo	Endpoint referencial
Consulta	GET /api/v1/recurso-correspondiente
Creación	POST /api/v1/recurso-correspondiente
Actualización	PUT /api/v1/recurso-correspondiente/{id}
Acción	POST /api/v1/recurso-correspondiente/{id}/accion

S28 Seguimiento del aula

Actor principal: Docente. **Objetivo:** Ver avance y notas.

Componentes visibles

Elemento	Descripción esperada
Encabezado	Título de pantalla, breadcrumb cuando aplique y acción principal visible.
Contenido principal	Información organizada en tarjetas, formularios o tablas según la necesidad del usuario.
Estados de interfaz	Cargando, vacío, error, éxito y sin permiso.
Diseño responsive	Debe adaptarse a móvil, tablet y escritorio sin pérdida de funcionalidad.

Acciones principales

Acción	Comportamiento
Filtrar	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Exportar	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Ver estudiante	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.

Reglas y validaciones

Regla	Criterio de aceptación
Calcular avance por estudiante.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.
Exportación con fecha.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.

Endpoints relacionados

Tipo	Endpoint referencial
Consulta	GET /api/v1/recurso-correspondiente
Creación	POST /api/v1/recurso-correspondiente
Actualización	PUT /api/v1/recurso-correspondiente/{id}
Acción	POST /api/v1/recurso-correspondiente/{id}/accion

S29 Dashboard estudiante

Actor principal: Estudiante. **Objetivo:** Acceso rápido a actividades.

Componentes visibles

Elemento	Descripción esperada
Encabezado	Título de pantalla, breadcrumb cuando aplique y acción principal visible.
Contenido principal	Información organizada en tarjetas, formularios o tablas según la necesidad del usuario.
Estados de interfaz	Cargando, vacío, error, éxito y sin permiso.
Diseño responsive	Debe adaptarse a móvil, tablet y escritorio sin pérdida de funcionalidad.

Acciones principales

Acción	Comportamiento
Entrar a aula	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Ver pendientes	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.

Reglas y validaciones

Regla	Criterio de aceptación
Solo contenido asignado.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.
Interfaz simple.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.

Endpoints relacionados

Tipo	Endpoint referencial
Consulta	GET /api/v1/recurso-correspondiente
Creación	POST /api/v1/recurso-correspondiente
Actualización	PUT /api/v1/recurso-correspondiente/{id}
Acción	POST /api/v1/recurso-correspondiente/{id}/accion

S30 Lección estudiante

Actor principal: Estudiante. **Objetivo:** Consumir material.

Componentes visibles

Elemento	Descripción esperada
Encabezado	Título de pantalla, breadcrumb cuando aplique y acción principal visible.
Contenido principal	Información organizada en tarjetas, formularios o tablas según la necesidad del usuario.
Estados de interfaz	Cargando, vacío, error, éxito y sin permiso.
Diseño responsive	Debe adaptarse a móvil, tablet y escritorio sin pérdida de funcionalidad.

Acciones principales

Acción	Comportamiento
Marcar como completado	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Siguiente	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.

Reglas y validaciones

Regla	Criterio de aceptación
Guardar progreso.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.
No saltar si hay bloqueo secuencial.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.

Endpoints relacionados

Tipo	Endpoint referencial
Consulta	GET /api/v1/recurso-correspondiente
Creación	POST /api/v1/recurso-correspondiente
Actualización	PUT /api/v1/recurso-correspondiente/{id}
Acción	POST /api/v1/recurso-correspondiente/{id}/accion

S31 Evaluación estudiante

Actor principal: Estudiante. **Objetivo:** Resolver evaluación.

Componentes visibles

Elemento	Descripción esperada
Encabezado	Título de pantalla, breadcrumb cuando aplique y acción principal visible.
Contenido principal	Información organizada en tarjetas, formularios o tablas según la necesidad del usuario.
Estados de interfaz	Cargando, vacío, error, éxito y sin permiso.
Diseño responsive	Debe adaptarse a móvil, tablet y escritorio sin pérdida de funcionalidad.

Acciones principales

Acción	Comportamiento
Responder	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Enviar	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.

Reglas y validaciones

Regla	Criterio de aceptación
Evitar doble envío si no se permiten intentos.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.
Registrar tiempo.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.

Endpoints relacionados

Tipo	Endpoint referencial
Consulta	GET /api/v1/recurso-correspondiente
Creación	POST /api/v1/recurso-correspondiente
Actualización	PUT /api/v1/recurso-correspondiente/{id}
Acción	POST /api/v1/recurso-correspondiente/{id}/accion

S32 Tarea estudiante

Actor principal: Estudiante. **Objetivo:** Enviar archivo o respuesta.

Componentes visibles

Elemento	Descripción esperada
Encabezado	Título de pantalla, breadcrumb cuando aplique y acción principal visible.
Contenido principal	Información organizada en tarjetas, formularios o tablas según la necesidad del usuario.
Estados de interfaz	Cargando, vacío, error, éxito y sin permiso.
Diseño responsive	Debe adaptarse a móvil, tablet y escritorio sin pérdida de funcionalidad.

Acciones principales

Acción	Comportamiento
Subir archivo	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Enviar	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.

Reglas y validaciones

Regla	Criterio de aceptación
Validar formato y fecha límite.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.
Guardar evidencia.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.

Endpoints relacionados

Tipo	Endpoint referencial
Consulta	GET /api/v1/recurso-correspondiente
Creación	POST /api/v1/recurso-correspondiente
Actualización	PUT /api/v1/recurso-correspondiente/{id}
Acción	POST /api/v1/recurso-correspondiente/{id}/accion

S33 Notas estudiante

Actor principal: Estudiante. **Objetivo:** Ver calificaciones.

Componentes visibles

Elemento	Descripción esperada
Encabezado	Título de pantalla, breadcrumb cuando aplique y acción principal visible.
Contenido principal	Información organizada en tarjetas, formularios o tablas según la necesidad del usuario.
Estados de interfaz	Cargando, vacío, error, éxito y sin permiso.
Diseño responsive	Debe adaptarse a móvil, tablet y escritorio sin pérdida de funcionalidad.

Acciones principales

Acción	Comportamiento
Ver detalle	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.

Reglas y validaciones

Regla	Criterio de aceptación
Mostrar solo notas publicadas.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.
Mostrar retroalimentación.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.

Endpoints relacionados

Tipo	Endpoint referencial
Consulta	GET /api/v1/recurso-correspondiente
Creación	POST /api/v1/recurso-correspondiente
Actualización	PUT /api/v1/recurso-correspondiente/{id}
Acción	POST /api/v1/recurso-correspondiente/{id}/accion

S34 Validar certificado público

Actor principal: Visitante. **Objetivo:** Verificar QR o código.

Componentes visibles

Elemento	Descripción esperada
Encabezado	Título de pantalla, breadcrumb cuando aplique y acción principal visible.
Contenido principal	Información organizada en tarjetas, formularios o tablas según la necesidad del usuario.
Estados de interfaz	Cargando, vacío, error, éxito y sin permiso.
Diseño responsive	Debe adaptarse a móvil, tablet y escritorio sin pérdida de funcionalidad.

Acciones principales

Acción	Comportamiento
Buscar	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.

Reglas y validaciones

Regla	Criterio de aceptación
Mostrar estado emitido/anulado.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.
No exponer datos sensibles innecesarios.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.

Endpoints relacionados

Tipo	Endpoint referencial
Consulta	GET /api/v1/recurso-correspondiente
Creación	POST /api/v1/recurso-correspondiente
Actualización	PUT /api/v1/recurso-correspondiente/{id}
Acción	POST /api/v1/recurso-correspondiente/{id}/accion

S35 Perfil usuario

Actor principal: Todos. **Objetivo:** Editar datos permitidos.

Componentes visibles

Elemento	Descripción esperada
Encabezado	Título de pantalla, breadcrumb cuando aplique y acción principal visible.
Contenido principal	Información organizada en tarjetas, formularios o tablas según la necesidad del usuario.
Estados de interfaz	Cargando, vacío, error, éxito y sin permiso.
Diseño responsive	Debe adaptarse a móvil, tablet y escritorio sin pérdida de funcionalidad.

Acciones principales

Acción	Comportamiento
Guardar	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Cambiar contraseña	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.

Reglas y validaciones

Regla	Criterio de aceptación
No permitir cambiar rol.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.
Validar contraseña actual.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.

Endpoints relacionados

Tipo	Endpoint referencial
Consulta	GET /api/v1/recurso-correspondiente
Creación	POST /api/v1/recurso-correspondiente
Actualización	PUT /api/v1/recurso-correspondiente/{id}
Acción	POST /api/v1/recurso-correspondiente/{id}/accion

S36 Reportes admin

Actor principal: Admin. **Objetivo:** Exportar información.

Componentes visibles

Elemento	Descripción esperada
Encabezado	Título de pantalla, breadcrumb cuando aplique y acción principal visible.
Contenido principal	Información organizada en tarjetas, formularios o tablas según la necesidad del usuario.
Estados de interfaz	Cargando, vacío, error, éxito y sin permiso.
Diseño responsive	Debe adaptarse a móvil, tablet y escritorio sin pérdida de funcionalidad.

Acciones principales

Acción	Comportamiento
Filtrar	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Exportar Excel	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Exportar PDF	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.

Reglas y validaciones

Regla	Criterio de aceptación
Reportes por permisos.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.
Registrar usuario que exporta.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.

Endpoints relacionados

Tipo	Endpoint referencial
Consulta	GET /api/v1/recurso-correspondiente
Creación	POST /api/v1/recurso-correspondiente
Actualización	PUT /api/v1/recurso-correspondiente/{id}
Acción	POST /api/v1/recurso-correspondiente/{id}/accion

S37 Configuración sistema

Actor principal: Super Admin. **Objetivo:** Configurar datos globales.

Componentes visibles

Elemento	Descripción esperada
Encabezado	Título de pantalla, breadcrumb cuando aplique y acción principal visible.
Contenido principal	Información organizada en tarjetas, formularios o tablas según la necesidad del usuario.
Estados de interfaz	Cargando, vacío, error, éxito y sin permiso.
Diseño responsive	Debe adaptarse a móvil, tablet y escritorio sin pérdida de funcionalidad.

Acciones principales

Acción	Comportamiento
Guardar	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.

Reglas y validaciones

Regla	Criterio de aceptación
Solo super admin.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.
Auditar cambios.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.

Endpoints relacionados

Tipo	Endpoint referencial
Consulta	GET /api/v1/recurso-correspondiente
Creación	POST /api/v1/recurso-correspondiente
Actualización	PUT /api/v1/recurso-correspondiente/{id}
Acción	POST /api/v1/recurso-correspondiente/{id}/accion

S38 Plantillas de correo

Actor principal: Admin. **Objetivo:** Editar mensajes transaccionales.

Componentes visibles

Elemento	Descripción esperada
Encabezado	Título de pantalla, breadcrumb cuando aplique y acción principal visible.
Contenido principal	Información organizada en tarjetas, formularios o tablas según la necesidad del usuario.
Estados de interfaz	Cargando, vacío, error, éxito y sin permiso.
Diseño responsive	Debe adaptarse a móvil, tablet y escritorio sin pérdida de funcionalidad.

Acciones principales

Acción	Comportamiento
Editar	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Probar envío	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.

Reglas y validaciones

Regla	Criterio de aceptación
Sanitizar HTML.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.
Mantener variables permitidas.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.

Endpoints relacionados

Tipo	Endpoint referencial
Consulta	GET /api/v1/recurso-correspondiente
Creación	POST /api/v1/recurso-correspondiente
Actualización	PUT /api/v1/recurso-correspondiente/{id}
Acción	POST /api/v1/recurso-correspondiente/{id}/accion

S39 Gestión colegios

Actor principal: Admin. **Objetivo:** Registrar instituciones.

Componentes visibles

Elemento	Descripción esperada
Encabezado	Título de pantalla, breadcrumb cuando aplique y acción principal visible.
Contenido principal	Información organizada en tarjetas, formularios o tablas según la necesidad del usuario.
Estados de interfaz	Cargando, vacío, error, éxito y sin permiso.
Diseño responsive	Debe adaptarse a móvil, tablet y escritorio sin pérdida de funcionalidad.

Acciones principales

Acción	Comportamiento
Crear	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Editar	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Suspender	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.

Reglas y validaciones

Regla	Criterio de aceptación
No eliminar colegios con historial.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.
Estado suspendido bloquea accesos institucionales si se configura.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.

Endpoints relacionados

Tipo	Endpoint referencial
Consulta	GET /api/v1/recurso-correspondiente
Creación	POST /api/v1/recurso-correspondiente
Actualización	PUT /api/v1/recurso-correspondiente/{id}
Acción	POST /api/v1/recurso-correspondiente/{id}/accion

S40 Admin institucional

Actor principal: Admin Inst.. **Objetivo:** Gestionar colegio asignado.

Componentes visibles

Elemento	Descripción esperada
Encabezado	Título de pantalla, breadcrumb cuando aplique y acción principal visible.
Contenido principal	Información organizada en tarjetas, formularios o tablas según la necesidad del usuario.
Estados de interfaz	Cargando, vacío, error, éxito y sin permiso.
Diseño responsive	Debe adaptarse a móvil, tablet y escritorio sin pérdida de funcionalidad.

Acciones principales

Acción	Comportamiento
Ver docentes	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Ver estudiantes	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Ver reportes	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.

Reglas y validaciones

Regla	Criterio de aceptación
Filtrar siempre por school_id.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.
No ver otros colegios.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.

Endpoints relacionados

Tipo	Endpoint referencial
Consulta	GET /api/v1/recurso-correspondiente
Creación	POST /api/v1/recurso-correspondiente
Actualización	PUT /api/v1/recurso-correspondiente/{id}
Acción	POST /api/v1/recurso-correspondiente/{id}/accion

S41 App Flutter login

Actor principal: Docente/Estudiante. **Objetivo:** Ingreso móvil.

Componentes visibles

Elemento	Descripción esperada
Encabezado	Título de pantalla, breadcrumb cuando aplique y acción principal visible.
Contenido principal	Información organizada en tarjetas, formularios o tablas según la necesidad del usuario.
Estados de interfaz	Cargando, vacío, error, éxito y sin permiso.
Diseño responsive	Debe adaptarse a móvil, tablet y escritorio sin pérdida de funcionalidad.

Acciones principales

Acción	Comportamiento
Iniciar sesión	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.

Reglas y validaciones

Regla	Criterio de aceptación
Consumir /api/v1/auth/login.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.
Guardar token seguro.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.

Endpoints relacionados

Tipo	Endpoint referencial
Consulta	GET /api/v1/recurso-correspondiente
Creación	POST /api/v1/recurso-correspondiente
Actualización	PUT /api/v1/recurso-correspondiente/{id}
Acción	POST /api/v1/recurso-correspondiente/{id}/accion

S42 App Flutter biblioteca

Actor principal: Docente. **Objetivo:** Ver libros digitales.

Componentes visibles

Elemento	Descripción esperada
Encabezado	Título de pantalla, breadcrumb cuando aplique y acción principal visible.
Contenido principal	Información organizada en tarjetas, formularios o tablas según la necesidad del usuario.
Estados de interfaz	Cargando, vacío, error, éxito y sin permiso.
Diseño responsive	Debe adaptarse a móvil, tablet y escritorio sin pérdida de funcionalidad.

Acciones principales

Acción	Comportamiento
Abrir libro	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.

Reglas y validaciones

Regla	Criterio de aceptación
Usar endpoint de biblioteca.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.
No descargar sin permiso.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.

Endpoints relacionados

Tipo	Endpoint referencial
Consulta	GET /api/v1/recurso-correspondiente
Creación	POST /api/v1/recurso-correspondiente
Actualización	PUT /api/v1/recurso-correspondiente/{id}
Acción	POST /api/v1/recurso-correspondiente/{id}/accion

S43 App Flutter cursos

Actor principal: Docente/Estudiante. **Objetivo:** Ver cursos asignados.

Componentes visibles

Elemento	Descripción esperada
Encabezado	Título de pantalla, breadcrumb cuando aplique y acción principal visible.
Contenido principal	Información organizada en tarjetas, formularios o tablas según la necesidad del usuario.
Estados de interfaz	Cargando, vacío, error, éxito y sin permiso.
Diseño responsive	Debe adaptarse a móvil, tablet y escritorio sin pérdida de funcionalidad.

Acciones principales

Acción	Comportamiento
Continuar	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.

Reglas y validaciones

Regla	Criterio de aceptación
Sincronizar progreso con API.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.
Soportar pérdida de conexión con mensajes claros.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.

Endpoints relacionados

Tipo	Endpoint referencial
Consulta	GET /api/v1/recurso-correspondiente
Creación	POST /api/v1/recurso-correspondiente
Actualización	PUT /api/v1/recurso-correspondiente/{id}
Acción	POST /api/v1/recurso-correspondiente/{id}/accion

S44 App Flutter certificados

Actor principal: Docente. **Objetivo:** Ver certificados.

Componentes visibles

Elemento	Descripción esperada
Encabezado	Título de pantalla, breadcrumb cuando aplique y acción principal visible.
Contenido principal	Información organizada en tarjetas, formularios o tablas según la necesidad del usuario.
Estados de interfaz	Cargando, vacío, error, éxito y sin permiso.
Diseño responsive	Debe adaptarse a móvil, tablet y escritorio sin pérdida de funcionalidad.

Acciones principales

Acción	Comportamiento
Descargar	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.
Compartir	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.

Reglas y validaciones

Regla	Criterio de aceptación
Mostrar QR.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.
Validar enlace público.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.

Endpoints relacionados

Tipo	Endpoint referencial
Consulta	GET /api/v1/recurso-correspondiente
Creación	POST /api/v1/recurso-correspondiente
Actualización	PUT /api/v1/recurso-correspondiente/{id}
Acción	POST /api/v1/recurso-correspondiente/{id}/accion

S45 App Flutter notificaciones

Actor principal: Todos. **Objetivo:** Mostrar avisos.

Componentes visibles

Elemento	Descripción esperada
Encabezado	Título de pantalla, breadcrumb cuando aplique y acción principal visible.
Contenido principal	Información organizada en tarjetas, formularios o tablas según la necesidad del usuario.
Estados de interfaz	Cargando, vacío, error, éxito y sin permiso.
Diseño responsive	Debe adaptarse a móvil, tablet y escritorio sin pérdida de funcionalidad.

Acciones principales

Acción	Comportamiento
Marcar leído	Ejecutar validaciones en frontend, enviar solicitud al backend y mostrar resultado claro.

Reglas y validaciones

Regla	Criterio de aceptación
Sincronizar estado leído.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.
Listar ordenado por fecha.	La regla se cumple tanto en frontend como en backend cuando corresponda.

Endpoints relacionados

Tipo	Endpoint referencial
Consulta	GET /api/v1/recurso-correspondiente
Creación	POST /api/v1/recurso-correspondiente
Actualización	PUT /api/v1/recurso-correspondiente/{id}
Acción	POST /api/v1/recurso-correspondiente/{id}/accion

